

美股风气四十年

当年的明星，后来怎样了？

1986–2026 兴衰、存活与用时统计 • 2026-10-06 (价格截至 2026-10-05)

42 个投资风气 · 326 个 “当年明星” 席位 (291 家不同公司) · 纳指/标普 40 年回撤 · French 49 行业 1985–2026

研究结论：40 年里，大多数风气所押的主题后来都是真的，但当年的明星股大多没有赚到钱。决定结局的通常不是 “主题真不真”，而是三件事：谁拿到了利润池，公司靠不靠持续融资活着，以及买入时价格已经预支了多少年。

本报告把 “当年的风气” 拆成三层来量：

- **市场层：**指数每次大回撤，要多久才回到前高；
- **行业层：**用不挑股票的行业组合，回答 “最热的行业之后怎样”，这一层没有幸存者偏差；
- **公司层：**按当年的名单逐家追踪，查明哪些死了、哪些被收购、哪些活着却回不去，以及每一步用了多久。

事实都附来源，价格一律用 Yahoo 日线重算。研究资料，不构成投资建议。

1. 先看结论

七个数字

- 风气冲顶快，退潮也快。** 一个风气从兴起到顶点，中位数只有 **1.4 年**；从顶点到谷底，中位数 **2.6 年**。
- 当年明星的结局：大约四个里只有一个“活着且曾回到高点”。** 已经结束的 278 个明星席位里：
 - 死亡 **24%**（破产、清算、退市归零）；
 - 被收购 **19%**，大多数收购价远低于当年高点；
 - 活着但从没回到当年高点 **30%**；
 - 曾经收复高点 **26%**。到今天，有价格可查的 155 个幸存席位里，只有 **50 个** 现价高于当年的峰值。
- 跌得越深，回来越难。** 活下来的公司里：
 - 顶点后跌 50-80% 的，89% 后来收复了高点，中位用时 2.8 年；
 - 跌 80-90% 的，收复率降到 56%；
 - 跌 95% 以上的，只有 14% 收复，收复者的中位用时是 **14.5 年**。死掉的公司还不在这个统计里。
- 死得快，卖得慢，回本更慢。**
 - 死亡的明星股，从顶点到死亡中位 **3.1 年**；
 - 被收购的，从顶点到被收购中位 **8.5 年**；
 - 收复高点的，中位用时 3.4 年。但分布是两极的：2020 年代的浅跌 2-4 年就回来了，2000 年那批大盘科技用了 17-26 年（Microsoft 16.8 年，Cisco 25.7 年）。
- 大多数风气押的主题是真的，只是比股价预期慢得多。** 已有结论的风气里，被判为“基本是炒作”的只有 5 个；最常见的判定是“真实，但利润没留给当年的股东”。主题从兴起到兑现，中位 6 年；互联网、光纤、基因组、光伏、商人电力这类基础设施浪潮，用了 16-28 年。
- 主题对了，只在一种情况下明星股也对。** 在“真实且巨大”的主题里（1990 年代初的大盘医药与品牌股、智能手机、FANG、SaaS、GLP-1），明星股收复高点的比例约 73%；其他各类只有 16-28%。差别在于，前者的龙头在风气开始时就已经盈利，或者很快就能盈利。
- 指数会回来，当年的明星不一定。** 纳指 2000 年跌了 78%，用 15.1 年回到前高；标普只用了 7.2 年。指数能回来，靠的是成分股的新陈代谢：死掉的公司被剔除，新的赢家被纳入。行业层面也一样：在某个行业已经“明显暴涨”的第一个月买入，19 次里有 13 次在之后 5 年跑输市场，8 次连本金都亏了。

三个问题：用这份研究看下一个风气

问题	历史上的分水岭	例子
这个主题是真的吗？要几年才兑现？	基础设施类 16-28 年；消费应用类 4-7 年；“利好兑现日”常常就是顶点	电商占零售 10% 用了 20 年；加拿大大麻合法化当天就是股价顶点
利润池最后落在谁手里？	平台方和已经盈利的龙头 vs. 中介、渠道、借壳的公司、靠融资活着的公司	苹果 vs 诺基亚；礼来 vs 诺和诺德；Palantir vs C3.ai；B2B 交易所全军覆没
价格已经预支了多少年？	好公司在顶点买入，也要 14-26 年才能回本	Cisco、Intel、Corning 收复 2000 年高点都用了约 25 年

阅读地图

章节	回答什么问题
1 结论	七个数字，三个问题
2 方法	三把尺子；篮子怎么选；结局怎么判定；怎么防止代码复用
3 四十年时间轴	每个风气什么时候起、什么时候顶、什么时候底，用了多久
4 市场层	纳指、标普每次大跌，要多久回来；利率扮演什么角色
5 行业层	最热的行业之后 5 年怎样；行业暴涨时代的结局（没有幸存者偏差）
6 公司层	死亡、被收购、活着、收复的比例和用时；跌幅与收复率；主题是否兑现
7–13 分时代	1985–94 / 1995–2002 / 2003–11 / 2012–19 / 2020–22（上、下） / 2023–26，每个风气一张明星股结局表
14 规律	什么样的风气会死，什么样的会活；顶部信号清单；用时规律
15 对照今天	AI 这一轮出现了哪些历史信号，哪些还没有出现
附录	年度最热行业表、方法细则、数据问题与陷阱、复跑说明

2. 怎么量：三把尺子

“当年的风气后来怎样了” 很容易被回忆骗：今天还记得的，大多是活下来的公司。所以本研究用三把相互约束的尺子：

层	量什么	数据	优点	局限
市场层	纳指、标普每次 $\geq 20\%$ 回撤的深度与收复用时	Yahoo 日线价格指数，1985–2026	客观、完整	指数会剔除死掉的公司，掩盖个股
行业层	最热的行业之后 5 年怎样；行业暴涨时代的结局	Kenneth French 49 行业，月度含股息，1981-01 至 2026-07	不挑股票，没有幸存者偏差	行业不等于主题（如“元宇宙”不是一个行业）
主题/公司层	每个风气兴起、见顶、谷底的时间；当年明星股后来的生死与用时	7 组研究员按统一口径整理，带来源；有价格的公司用 Yahoo 日线重算	直接回答“哪些活了、哪些死了”	篮子由人挑，已退市公司的价格常缺失

公司层的四条规则

- 篮子按当年的口径来选**，不用今天的眼光挑。依据是当时的名单：ARKK 2021-01 的前十大持仓、Robinhood 2021-01-28 限制买入的 8 只股票、2000 年的“纳指四骑士”、Cramer 2013 年提出的 FANG 等，并刻意保留输家。每个主题的选法写在数据文件 `basket_method` 里。
 - 结局分五类**，截至 2026-10-05：
 - 死亡：破产、清算，或退市后股权基本归零；
 - 被收购：记录收购价相对峰值的比例；
 - 活着但没回到当年高点；
 - 活着且已创新高；
 - 进行中：2023 年以后的主题。
 - 价格一律重算**。有 Yahoo 价格的公司，峰值、回撤、收复都用日线收盘价重算。“回到当年高点”按拆股复权价，不含股息，即大众说的“回本”；“持有至今的倍数”按含股息的复权价。研究员给出的峰值价只用来交叉核对。
 - 防止代码复用**。同一个代码可能后来属于另一家公司，比如今天的 BBBY 是原 Overstock，SPWR 是 Complete Solaria，LAZR 是一只 ETF。核对方法有两种：用 Yahoo 价格加拆股倍数还原名义峰值，和研究员的峰值价比对；研究员判定已死、但 Yahoo 还有报价的，标记为冲突，结局按研究员的来源判定。
- “主题后来是否兑现”分五档**：真实且巨大 / 真实但比股价预期慢得多 / 真实但利润没留给当年的股东 / 基本是炒作 / 进行中。判定依据是采用率、收入、监管批准这类非股价证据，每条都附来源。**兑现用时**指从风气兴起到这些证据出现所隔的年数。
- 这份研究不能回答的**：它不能告诉你下一个风气是什么，也不能证明某只股票会涨或跌。它只统计过去 40 年“被炒成风气”这件事本身的结局分布。不构成投资建议。

3. 四十年时间轴：每个风气起于何时、顶于何时、底于何时

图 2 | 四十年风气时间轴：粗线 = 从兴起到顶点（颜色 = 主题后来是否兑现），细红线 = 从顶点到谷底
日期为研究员按当时事件标注（见各章来源）；“进行中”主题的虚线延伸到今天



主题	兴起	顶点	谷底	兴起→ 顶点	顶点→ 谷底	主题后来是否兑现	兑现 用时	明星股结局
大盘医药与品牌消费成长股（“新漂亮 50”，1991–92）	1991	1992-01	1993-10	0.5 年	1.8 年	真实且巨大	4 年	曾回8
互联网 .com（消费端门户/电商）	1995-08	2000-03	2002-10	4.6 年	2.6 年	真实但比股价预期慢得多	20 年	死4 购3 曾回3
电信与光纤大建设	1996-02	2000-03	2002-10	4.1 年	2.6 年	真实但利润没留给当年的 股东	28 年	死4 购3 未回 2 曾回1
新经济大盘科技（纳指四骑士 / “.com 里的那个点”）	1998-10	2000-03	2002-10	1.4 年	2.6 年	真实但比股价预期慢得多	0 年	购3 曾回5
B2B 电商与互联网基础设施（含孵 化器）	1999-02	2000-03	2002-10	1.1 年	2.6 年	真实但利润没留给当年的 股东	7 年	死5 购4 未回1
“新经济” 能源交易 / 商人电力（ Enron 式能源交易与独立发电商）	1999-11	2001-05	2002-10	1.5 年	1.4 年	真实但利润没留给当年的 股东	24 年	死4 购2 未回 1 曾回1
基因组泡沫	1999-12	2000-03	2002-07	0.2 年	2.3 年	真实但利润没留给当年的 股东	19 年	死1 购5 未回 1 曾回1
大宗商品 / 中国 / 金砖超级周期	2001-11	2008-07	2016-02	6.7 年	7.6 年	真实但利润没留给当年的 股东	10 年	死4 购1 未回 2 曾回1
房地产 / 次贷 / 房屋建筑商	2003-06	2005-07	2009-03	2.1 年	3.7 年	基本是炒作		死4 购1 未回 3 曾回2
华尔街杠杆 / 金融股黄金时代	2004	2007-02	2009-03	2.6 年	2.1 年	基本是炒作		死1 购3 未回 2 曾回2
清洁能源 1.0：乙醇（2006）+ 光 伏（2007–08）	2006-01	2008-05	2011-08	2.3 年	3.2 年	真实但利润没留给当年的 股东	16 年	死7 未回1 曾 回1
智能手机 / 移动互联网切换	2007-01	2008-06	2016-09	1.4 年	8.2 年	真实且巨大	6 年	购1 未回2 曾 回3
美股中概反向收购（RTO）热与 2010–11 造假潮	2007-01	2010-11	2011-12	3.8 年	1.1 年	基本是炒作		死4 未回1
社交网络 / 消费互联网 IPO 潮	2011-05	2014-03	2016-02	2.8 年	1.9 年	真实但利润没留给当年的 股东	4 年	购4 未回2 曾 回2
SaaS / 云订阅	2012-10	2021-11	2022-10	9.1 年	0.9 年	真实且巨大	11 年	购2 未回1 曾 回5
FANG / FAANG 科技巨头	2013-02	2021-11	2022-11	8.8 年	1.0 年	真实且巨大	5 年	未回1 曾回6
3D 打印	2013-02	2014-01	2016-02	0.9 年	2.1 年	真实但比股价预期慢得多		死1 购1 未回 3 曾回2
自动驾驶 1.0	2015-01	2017-03	2022-10	2.2 年	5.6 年	真实但比股价预期慢得多	11 年	购1 未回1 曾 回3
共享经济 / 2019 独角兽 IPO	2017-05	2019-03	2023-11	1.8 年	4.7 年	真实但利润没留给当年的 股东	4 年	死1 购1 未回 4 曾回2
区块链 / 加密货币 1.0（改名潮）	2017-10	2017-12	2018-12	0.2 年	1.0 年	真实但利润没留给当年的 股东	7 年	死1 曾回4
大麻股（加拿大合法化）	2018-05	2018-09	2025-06	0.3 年	6.8 年	真实但利润没留给当年的 股东	0 年	购1 未回4
太空 SPAC	2019-10	2021-02	2023-10	1.3 年	2.7 年	真实但比股价预期慢得多	4 年	购1 未回3 曾 回3
疫情宅经济股	2020-02	2020-10	2024-08	0.7 年	3.8 年	真实但利润没留给当年的 股东	1 年	未回8 曾回1
ARK ‘颠覆式创新’	2020-03	2021-02 -12	2022-12 -28	1.0 年	1.9 年	真实但比股价预期慢得多	3 年	死1 未回7 曾 回2
清洁能源 2.0（2020–21）	2020-04	2021-01	2025-04	0.8 年	4.2 年	真实但利润没留给当年的 股东		死2 未回3 曾 回1

主题	兴起	顶点	谷底	兴起→ 顶点	顶点→ 谷底	主题后来是否兑现	兑现 用时	明星股结局
电动车狂热 + 电动车 SPAC	2020-06	2021-11	2023-01	1.4 年	1.2 年	真实但利润没留给当年的 股东	4 年	死5 未回6 曾 回1
加密货币第二轮（2020–22）	2020-08 -11	2021-11 -10	2022-11 -21	1.2 年	1.0 年	进行中	3 年	死2 未回2 曾 回3
自动驾驶 / 激光雷达 SPAC 潮	2020-09	2020-12	2022-12	0.2 年	2.0 年	真实但比股价预期慢得多	6 年	死2 购2 未回4
基因编辑 / 基因组学	2020-10	2021-01	2025-04	0.2 年	4.2 年	真实但比股价预期慢得多	3 年	死1 未回6
Meme 股（散户逼空）	2021-01 -13	2021-01 -28	2024-04	0.0 年	3.2 年	基本是炒作		死2 未回5 曾 回2
元宇宙 / NFT	2021-03	2021-11	2022-11	0.7 年	1.0 年	基本是炒作		死1 购1 未回 1 曾回2
GLP-1 减重药	2023	2024-03 / 2025- 11	2024-12 ~ 2026 -09（诺 和诺德）	0.7 年	0.8 年	真实且巨大	2 年	死1 进行4
AI 应用 / 小盘 AI 概念股，及 2026 'SaaSpocalypse'	2023-01	2024-12 ~ 2025 -11	2026-04	1.9 年	1.3 年	进行中		进行8
AI 算力 / 芯片（卖铲子）	2023-05	2026-10	2025-01	3.4 年		进行中	0.5 年	进行8
七巨头（Magnificent 7）与指数集中度	2023-05	2026-05	2026-02	3.0 年		进行中		进行7
加密 3.0：现货 ETF、比特币国库公司、稳定币	2024-01	2025-10 -06	2026-06	1.8 年	0.7 年	进行中		购1 未回7 进 行1
AI 电力 / 核电 / 燃气轮机 / 燃料电池	2024-07	2025-10	2026-09	1.2 年	0.9 年	进行中		进行7
量子计算小盘股	2024-12	2025-10	2025-01 / 2026	0.8 年		进行中		进行6
Neocloud 算力租赁 / 比特币矿工 转型 AI 托管	2025-03	2025-06 ~ 2026	2026-09	0.2 年	1.2 年	进行中		进行7

口径：兴起、顶点、谷底三个日期由研究员按当时的标志事件标注（来源见第 7–13 章及数据文件）；“兴起→顶点”“顶点→谷底”是两个日期之差。“明星股结局”一列是缩写：死=死亡，购=被收购，未回=活着但没回到当年高点，曾回=活着且曾收复高点，进行=进行中（2023 年后的主题）。进行中主题的“顶点”是到目前为止的高点，不计入用时中位数。

从时间轴能看出三个现象：

- 风气是成群出现的。** 1999–2000、2006–2008、2020–2021 这三段，同时有 5–10 个风气在冲顶，背后是同一笔便宜的钱。2021 年最极端：宅经济、meme、ARK、元宇宙、加密、电动车 SPAC、激光雷达、太空、清洁能源、基因编辑，十个风气在 12 个月内先后见顶。
- 冲顶短，兑现长。** 粗线（兴起到顶点）大多只有 1–2 年；但主题真正兑现常常要 10–28 年，见第 6.4 节。股价在第一段就把后面几十年都定价了。
- 同一个主题会被炒好几轮。** 加密有 2017、2021、2024–25 三轮；清洁能源有 2007 和 2021 两轮；自动驾驶有 2015–18 和 2020–21 两轮；“电力”有 2000 年的商人电力和 2024 年的 AI 电力。每一轮的明星大多是新面孔，上一轮的明星很少能在下一轮重新领涨。

4. 市场层：每一轮顶点之后，指数要多久回来

图 1 | 四十年纳指：每一轮风气的顶点都伴随一次深回撤

红色区间 = 从前高回撤 ≥20% 到收复前高；日线价格指数，不含股息。来源：Yahoo Finance ^IXIC; FRED FEDFUNDS



1985 年以来，纳指出现过 8 次 ≥20% 的回撤，标普 500 出现过 5 次。下表的“收复”指收盘价第一次回到前高。用的是价格指数，没有计入股息，所以算出的用时比持有人实际经历的略长。

指数	顶点	收盘	谷底	回撤	下跌用时	收复日	顶点→收复
纳指综合	1987-08-27	456	1987-10-28	-36%	0.2 年	1989-08-03	1.9 年
纳指综合	1989-10-09	486	1990-10-16	-33%	1.0 年	1991-04-02	1.5 年
纳指综合	1998-07-20	2,014	1998-10-08	-30%	0.2 年	1998-11-27	0.4 年
纳指综合	2000-03-10	5,049	2002-10-09	-78%	2.6 年	2015-04-23	15.1 年
纳指综合	2018-08-29	8,110	2018-12-24	-24%	0.3 年	2019-04-23	0.7 年
纳指综合	2020-02-19	9,817	2020-03-23	-30%	0.1 年	2020-06-08	0.3 年
纳指综合	2021-11-19	16,057	2022-12-28	-36%	1.1 年	2024-02-29	2.3 年
纳指综合	2024-12-16	20,174	2025-04-08	-24%	0.3 年	2025-06-27	0.5 年
标普500	1987-08-25	337	1987-12-04	-34%	0.3 年	1989-07-26	1.9 年
标普500	2000-03-24	1,527	2002-10-09	-49%	2.5 年	2007-05-30	7.2 年
标普500	2007-10-09	1,565	2009-03-09	-57%	1.4 年	2013-03-28	5.5 年
标普500	2020-02-19	3,386	2020-03-23	-34%	0.1 年	2020-08-18	0.5 年
标普500	2022-01-03	4,797	2022-10-12	-25%	0.8 年	2024-01-19	2.0 年

看三件事：

1. **真正的灾难只有一次。** 2000 年纳指跌了 78%，花了 **15.1 年** 才回到前高，纳指 100 用了 15.6 年。其他回撤都在 2.3 年内收复，包括 2022 年的 -36%。差别在于顶点时被买入的东西：2000 年买的是大量没有利润的公司，2022 年指数的权重主要在有利润的巨头身上。

2. **利率是开关，不是原因。** 1999-06 到 2000-05 美联储加息 175bp，2004–06 年加了 425bp，2022 年加了 425bp，每一轮风气都在加息周期中或之后见顶。但 2023 年利率在 5% 以上时，AI 行情照样启动。利率决定的是“没有利润的远期故事”值多少钱。
3. **指数掩盖了个股。** 2000 年那轮，标普只用了 7.2 年就收复前高，但当年的明星股大多再也没有回来，第 8 章会逐个列出。指数能回来，靠的是成分股的新陈代谢：死掉的公司被剔除，新的赢家被纳入。

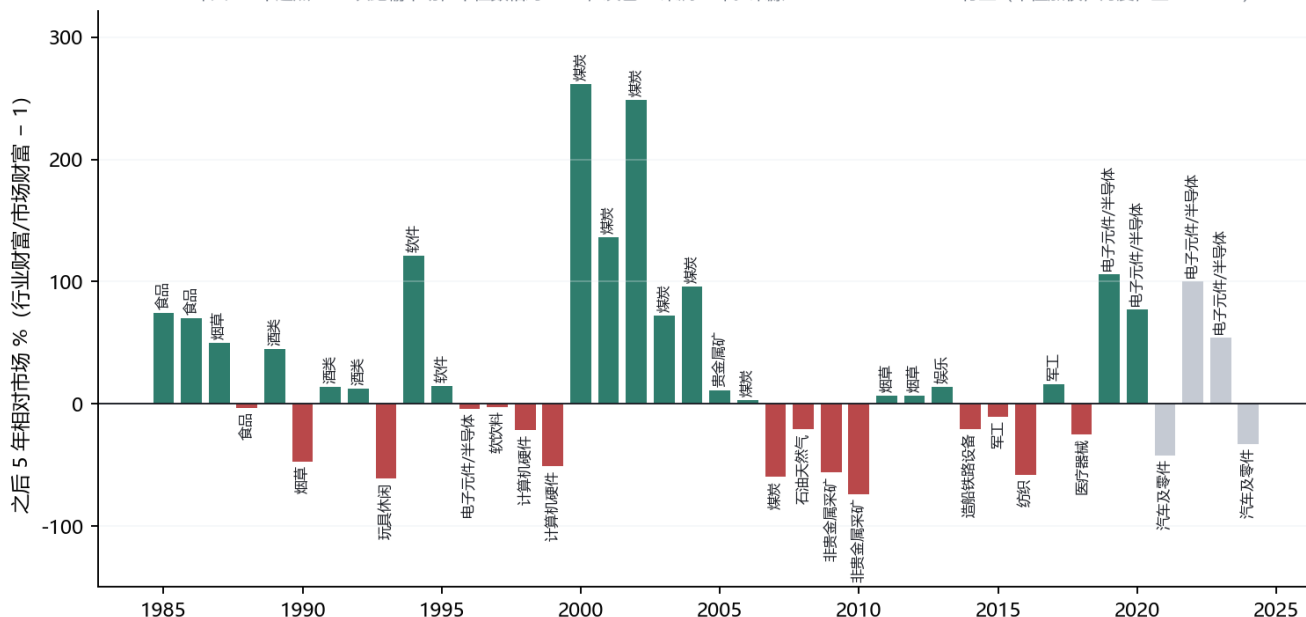
5. 行业层：最热的行业，之后五年怎样？

这一层用 Kenneth French 的 49 个行业组合，月度、市值加权、含股息（[数据说明](#)）。它有一个公司层做不到的好处：**不挑股票，因此没有幸存者偏差**。当年破产的公司，也按当时的权重算在行业回报里。

5.1 每年年末，“过去 5 年最热”的行业

图 3 | 每年年末“过去 5 年最热的行业”，之后 5 年怎样？

1985–2020 年共 36 个起点：15 次跑输市场，中位数相对 +9%；灰色 = 未滿 5 年。来源：Kenneth French 49 行业（市值加权，月度，至 2026-07）



1985–2020 年共有 36 个年末起点（之后都有完整的 5 年数据）：

- 之后 5 年跑输市场的有 **15 次**，跑赢 21 次。中位数是 **跑赢 9%**，在 49 个行业里中位排第 18。
- 同期“过去 5 年最冷”的行业，中位数是跑输 4%。冷门行业跑赢热门行业只有 14 次。
- 所以，“热门行业之后一定反转”这个说法，**数据不支持**。行业层面平均略有惯性。
- 但输的时候很惨：1990 年的烟草（-47%）、1993 年的玩具（-61%）、1999 年的计算机硬件（-51%）、2007 年的煤炭（-60%）、2009–10 年的采矿（-56% 和 -74%）、2016 年的纺织（-58%）。

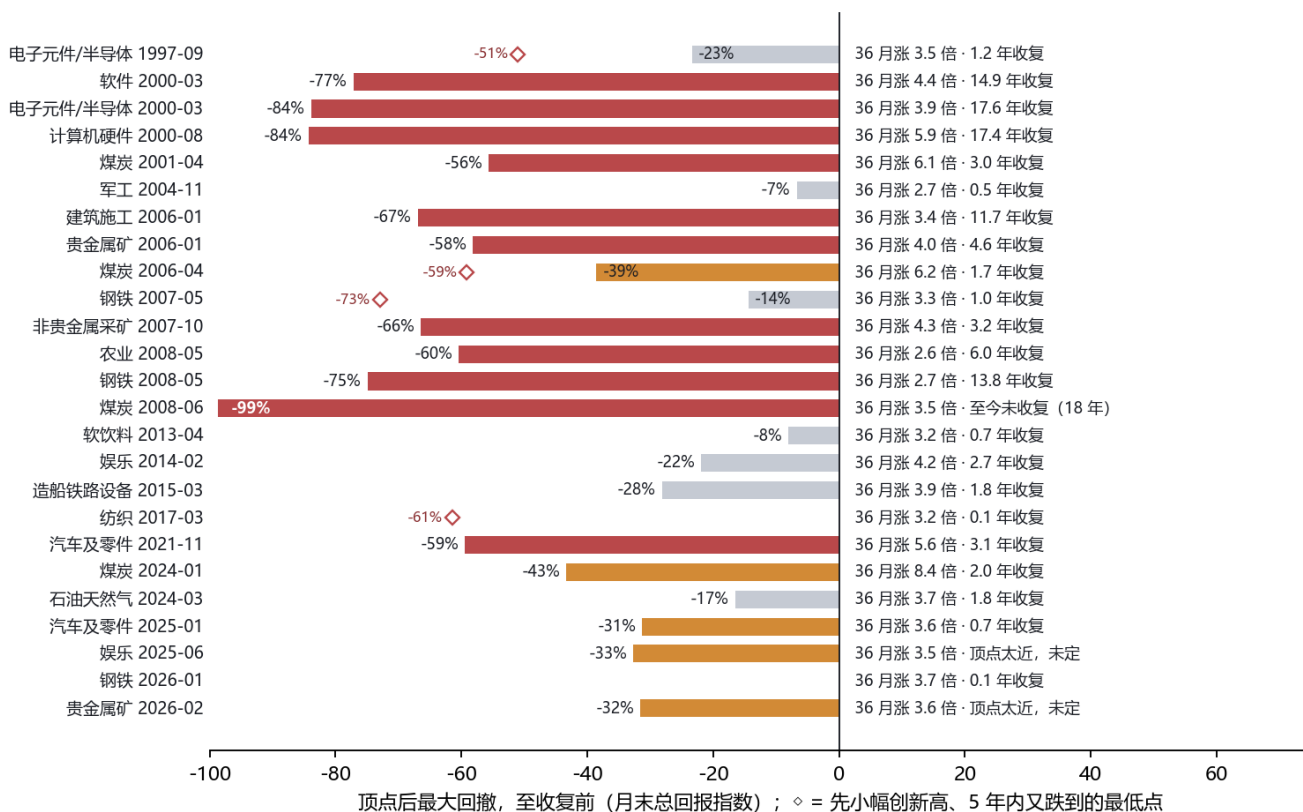
区别在于“热”的性质。1985–92 年的热门行业是食品、酒类、烟草这类利润稳定的消费品，它们的热来自盈利，而不是想象。真正崩掉的，都是被炒成风气的科技和资源行业。注意，相邻年份的起点高度重叠，36 个起点里真正独立的样本大约只有 8–10 个。

5.2 行业暴涨时代：36 个月涨 ≥ 2.5 倍、且跑赢市场 1 倍以上

为了找出真正“被炒成风气”的行业，换一个更严格的规则：某个行业 36 个月的总回报 ≥ 2.5 倍，同时相对市场 ≥ 2.0 倍，就算出现一次信号。连续的信号串成一个“暴涨时代”。顶点之后一旦回撤 $\geq 30\%$ ，这个时代就算结束。

图 4 | 行业暴涨时代：36 个月涨 ≥ 2.5 倍且跑赢市场 1 倍以上之后

25 个时代（1985–2026），规则见附录。来源：Kenneth French 49 行业，自行计算



行业	首个信号	顶点	36月涨幅/相对市场	顶点后回撤	下跌用时	收复用时	信号月买入→5年相对市场
电子元件/半导体	1995-05	1997-09	3.5x / 2.3x	-23%	0.9 年	1.2 年	1.91x
软件	2000-02	2000-03	4.4x / 2.1x	-77%	2.5 年	14.9 年	0.43x
电子元件/半导体	2000-02	2000-03	3.9x / 2.1x	-84%	2.5 年	17.6 年	0.33x
计算机硬件	1999-12	2000-08	5.9x / 2.8x	-84%	2.1 年	17.4 年	0.49x
煤炭	2000-11	2001-04	6.1x / 5.4x	-56%	1.2 年	3.0 年	5.05x
军工	2002-10	2004-11	2.7x / 4.1x	-7%	0.1 年	0.5 年	0.98x
建筑施工	2005-07	2006-01	3.4x / 2.1x	-67%	3.1 年	11.7 年	0.45x
贵金属矿	2003-08	2006-01	4.0x / 5.0x	-58%	2.8 年	4.6 年	0.80x
煤炭	2004-11	2006-04	6.2x / 3.9x	-39%	0.4 年	1.7 年	1.76x
钢铁	2006-04	2007-05	3.3x / 2.1x	-14%	0.7 年	1.0 年	0.78x
非贵金属采矿	2005-10	2007-10	4.3x / 3.0x	-66%	1.3 年	3.2 年	2.37x
农业	2008-05	2008-05	2.6x / 2.2x	-60%	2.1 年	6.0 年	0.60x
钢铁	2008-05	2008-05	2.7x / 2.3x	-75%	0.8 年	13.8 年	0.31x
煤炭	2006-10	2008-06	3.5x / 3.1x	-99%	11.8 年	未收复 (已 18 年)	1.15x
软饮料	2011-11	2013-04	3.2x / 2.1x	-8%	0.3 年	0.7 年	0.83x
娱乐	2012-02	2014-02	4.2x / 2.1x	-22%	1.6 年	2.7 年	1.09x
造船铁路设备	2014-09	2015-03	3.9x / 2.1x	-28%	0.9 年	1.8 年	0.65x
纺织	2015-03	2017-03	3.2x / 2.0x	+0%	0.0 年	0.1 年	0.30x
汽车及零件	2021-01	2021-11	5.6x / 3.1x	-59%	1.1 年	3.1 年	0.84x

行业	首个信号	顶点	36月涨幅/相对市场	顶点后回撤	下跌用时	收复用时	信号月买入→5年相对市场
煤炭	2022-10	2024-01	8.4x / 6.6x	-43%	1.3 年	2.0 年	未满5年
石油天然气	2023-03	2024-03	3.7x / 2.8x	-17%	1.1 年	1.8 年	未满5年
汽车及零件	2023-03	2025-01	3.6x / 2.2x	-31%	0.2 年	0.7 年	未满5年
娱乐	2025-06	2025-06	3.5x / 2.0x	-33%	1.0 年	顶点太近	未满5年
钢铁	2023-01	2026-01	3.7x / 2.2x	+0%	0.0 年	0.1 年	未满5年
贵金属矿	2026-02	2026-02	3.6x / 2.0x	-32%	0.4 年	顶点太近	未满5年

1985–2026 年共 25 个暴涨时代：

- **16 个以 ≥30% 的回撤收场。** 这 16 个里，中位回撤 **-60%**，从顶点到谷底中位 **16 个月**，13 个已收复，中位用时 **55 个月（约 4.6 年）**。
- 最慢的三个都在 2000 年：软件 14.9 年，电子元件/半导体 17.6 年，计算机硬件 17.4 年。最惨的是 2008 年的煤炭：跌了 99%，18 年后仍未收复，这期间美国三大煤企全部破产（第 9 章）。
- **顶点是事后才知道的。** 更公平的检验是：在第一个信号月（当时就能看出“已经暴涨了”）买入，持有 5 年。有完整 5 年数据的 19 次里，**13 次跑输市场，中位数跑输 20%，8 次连本金都亏了**，持有期间相对买入价的最大浮亏中位数是 -42%。
- 但也有大赢家：1995 年的半导体（5 年 5.3 倍）、2000 年的煤炭（5.6 倍）、2005 年的采矿（2.7 倍）。**追涨暴涨中的行业，像一张中位数为负的彩票。**

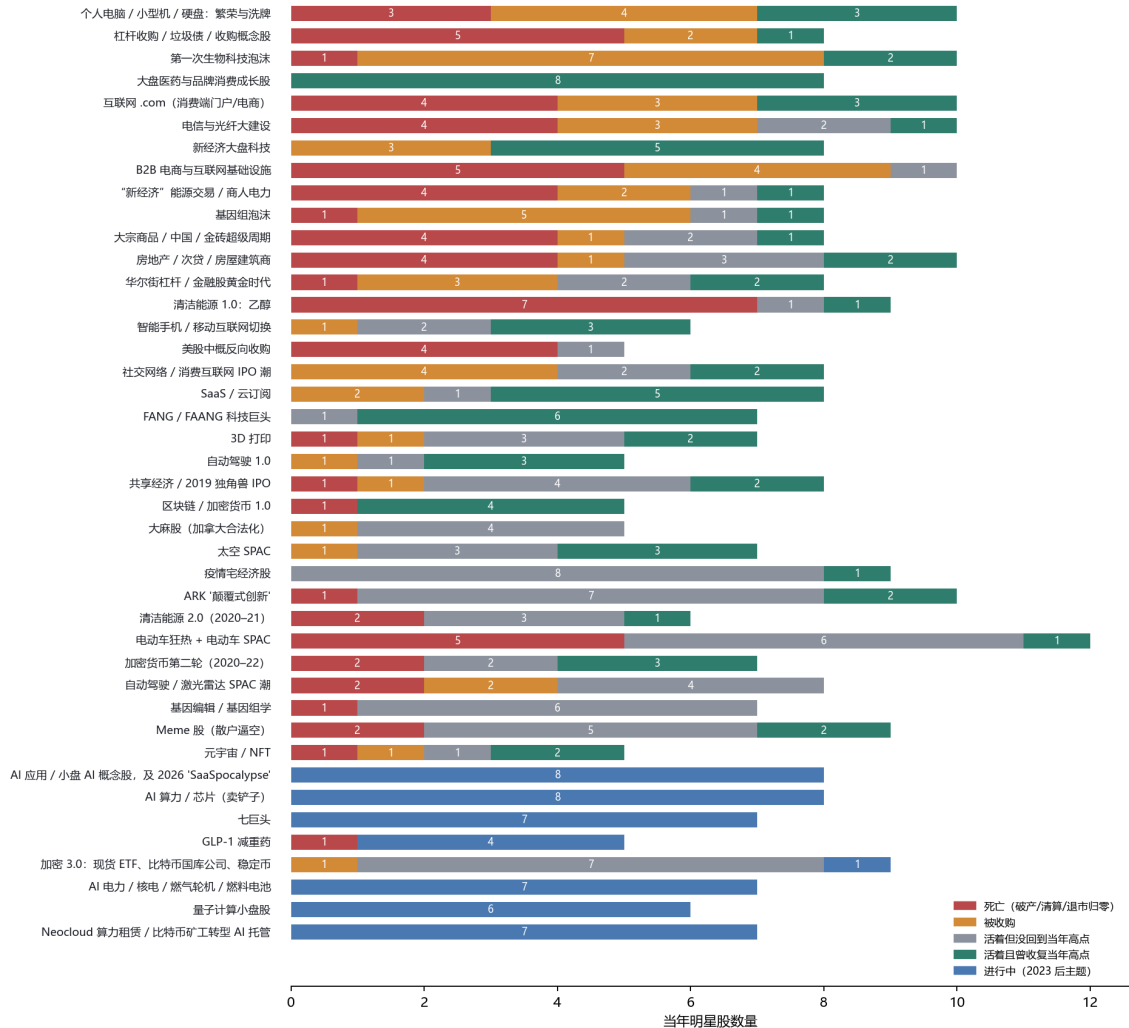
口径：月末总回报指数，月内极值更深；完整的年度“最热行业”表见附录 B。

6. 公司层：当年的明星，后来怎样了

6.1 结局：五类的比例

图 5 | 当年明星股的结局（按主题）

326 家公司：死亡 67、被收购 54、活着未回高点 84、曾收复高点 73、进行中 48。有价格的按 Yahoo 重算，其余按研究来源



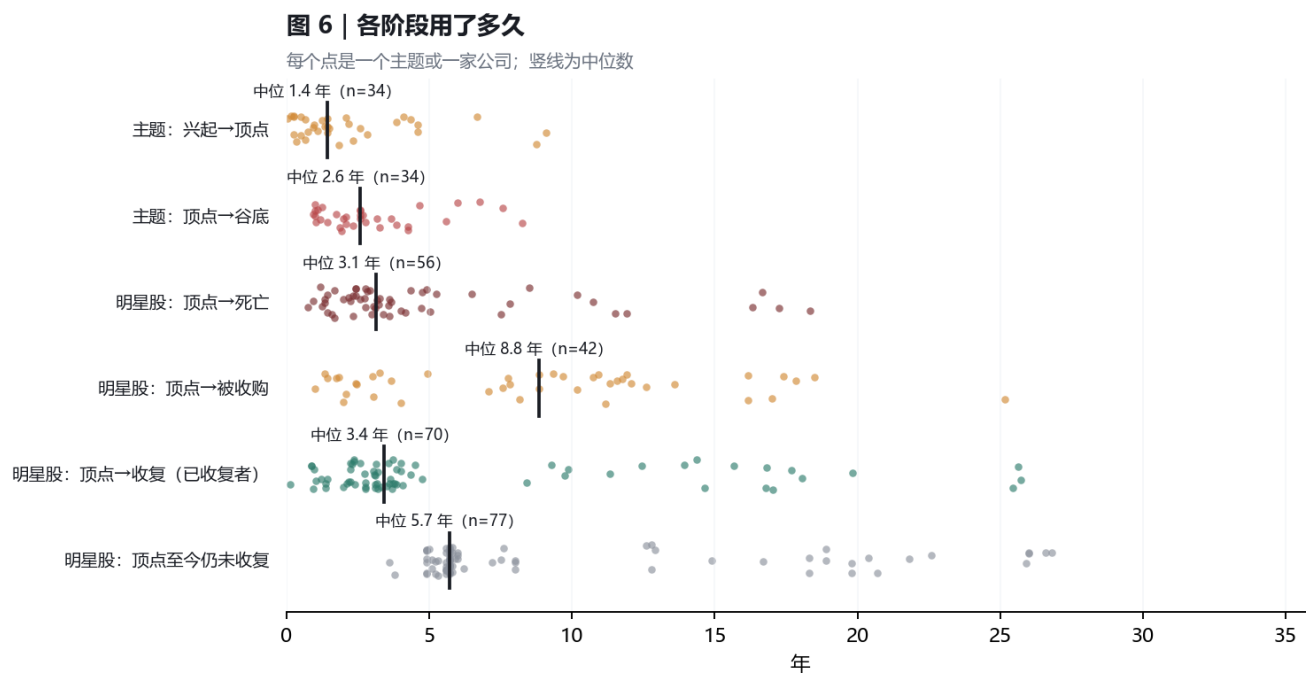
时代	明星股（主题×公司）	死亡	被收购	活着·未回高点	活着·曾收复高点	进行中
1985–1994		36	9 (25%)	13 (36%)	0 (0%)	14 (39%)
1995–2002		54	18 (33%)	20 (37%)	5 (9%)	11 (20%)
2003–2011		46	20 (43%)	6 (13%)	11 (24%)	9 (20%)
2012–2019		53	3 (6%)	10 (19%)	16 (30%)	24 (45%)
2020–2022（上）		40	6 (15%)	1 (2%)	23 (57%)	10 (25%)
2020–2022（下）		40	10 (25%)	3 (8%)	22 (55%)	5 (12%)
2023–2026（进行中）		57	1 (2%)	1 (2%)	7 (12%)	0 (0%)
合计		326	67 (21%)	54 (17%)	84 (26%)	73 (22%)

口径：一家公司如果在多个风气里都是明星（例如 Tesla 同时出现在 ARK、电动车、七巨头、自动驾驶四个风气里），每个风气各计一次，因为各自的峰值和买入时点不同。去重后共 291 家不同的上市公司。FTX、Celsius、Cruise、Argo AI、Uber ATG、Waymo 这 6 个非上市主体保留在各章表格里作为背景，不计入统计。

- **1985–1994 年已经尘埃落定。** 30 多年过去，“活着但回不去”这一类已经清零：明星股要么死亡（25%），要么被收购（36%），要么收复了高点（39%）。今天“活着但回不去”的公司，时间拉长以后，大多也会落进这三类之一。

- **2003–2011 年死得最多 (43%)**。杠杆、大宗商品和造假是这一时代的三大死因。
- **1995–2002 年被收购得最多 (37%)**。大多是以峰值的零头被买走：Inktomi 是峰值的 0.7%，Sun 约 4%，HGS 约 13%。
- **2012–2019 年收复得最多 (45%)**。这一时代的明星里有 FANG 和 SaaS 龙头，而且它们在 2021 年的流动性狂潮里被再次推高。
- **2020–2022 年的明星，一半以上活着却回不去**。这批公司大多还在交易，但普遍跌了 80–99%，其中不少做过反向拆股。

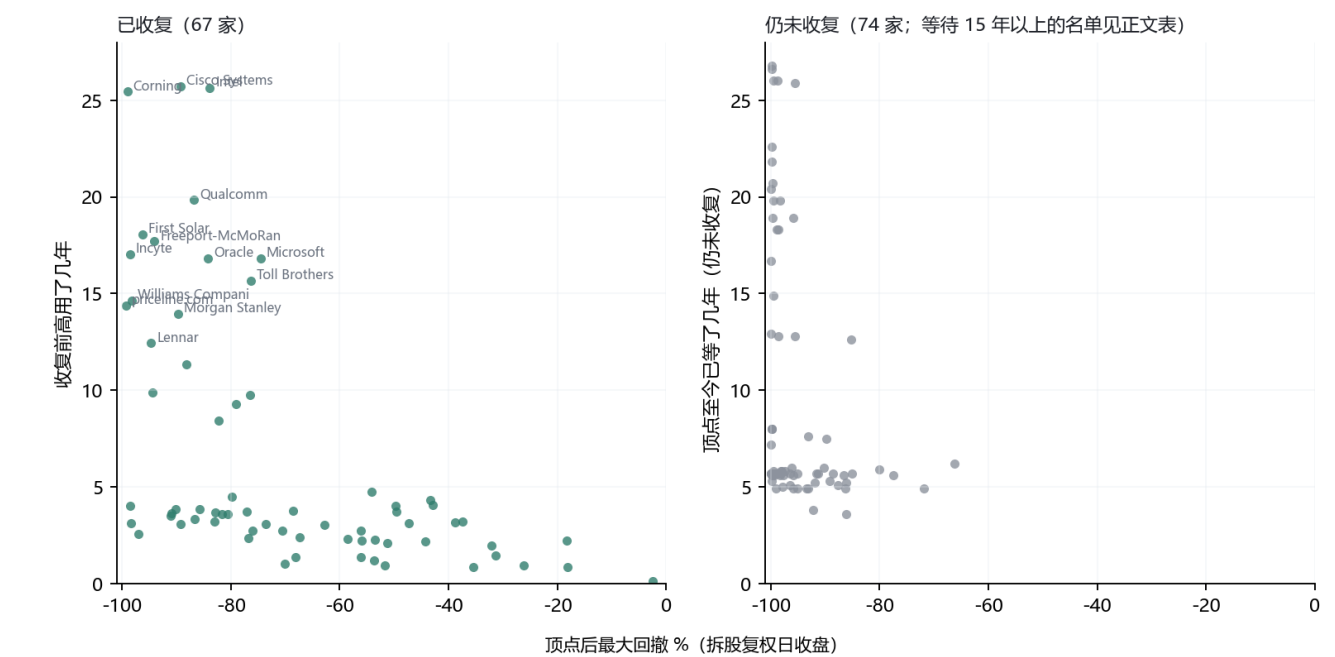
6.2 各阶段用了多久



- **主题从兴起到顶点**：中位 1.4 年。最快的是 meme 股，只用了 15 天；最慢的是 FANG 和 SaaS，约 9 年。
- **主题从顶点到谷底**：中位 2.6 年。
- **明星股从顶点到死亡**：中位 3.1 年。最快的是 Pets.com，从上市到清算只有 9 个月；最慢的拖了十几年，比如 SunPower 撑到 2024 年。
- **明星股从顶点到被收购**：中位 8.5 年。被收购往往不是“救赎”，而是在长期下跌之后以折价离场。
- **收复当年高点的明星股**：中位 3.4 年，但分成两群：一群 2–5 年（多为 2010 年代以后的浅跌），另一群 14–26 年（2000 年和 2008 年那两批）。

6.3 跌得越深，回来越难

图 7 | 跌得越深，回来越难：活下来的当年明星股
只含已结束的时代（2023 年后主题除外）；同一公司同一峰值只计一次；死亡与被收购的公司不在图中



顶点后最大回撤	活下来的公司数	曾收复当年高点	收复者中位用时	现价/当年峰值 (中位)
跌不到 50%	16	15 (94%)	2.2 年	812%
跌 50–80%	27	24 (89%)	2.8 年	122%
跌 80–90%	25	14 (56%)	6.1 年	35%
跌 90–95%	14	6 (43%)	6.9 年	38%
跌 95% 以上	59	8 (14%)	14.5 年	5%

口径：只统计活下来的明星股（死亡和被收购的不在内），时代限于 2023 年以前，同一公司同一峰值只计一次，共 141 个。收复指拆股复权后的日收盘价重新超过当年的峰值。

这张表是整份研究里最接近“规律”的结果：**回撤深度几乎决定了回本的概率**。跌 50–80% 的大多能回来；跌过 95% 的，七个里大约只有一个能回来，而且要等十几年。原因不复杂：跌 95% 意味着要涨 20 倍才能回本，这通常需要公司换一门生意，比如 Priceline 变成 Booking、Incyte 从基因组数据库转型做新药、Corning 靠 AI 光连接。

等了 15 年以上仍未收复的明星股：

公司	当年的风气	峰值	最大回撤	至今已过	现价/当年峰值
Akamai Technologies	B2B 电商与互联网基础设施	1999-12	-99.8%	27 年	33%
JDS Uniphase (现 Viavi Solutions + Lumentum)	电信与光纤大建设	2000-03	-99.8%	27 年	7%
Ciena	电信与光纤大建设	2000-10	-99.5%	26 年	37%
AES Corp.	“新经济” 能源交易 / 商人电力	2000-10	-99%	26 年	21%
Myriad Genetics	基因组泡沫	2000-11	-96%	26 年	7%
Fannie Mae	房地产 / 次贷 / 房屋建筑商	2004-02	-99.8%	23 年	5%
Freddie Mac	房地产 / 次贷 / 房屋建筑商	2004-12	-99.7%	22 年	5%
Beazer Homes USA	房地产 / 次贷 / 房屋建筑商	2006-01	-99.7%	21 年	8%
Pacific Ethanol (今 Alto Ingredients)	清洁能源 1.0: 乙醇	2006-05	-99.99%	20 年	0%
Citigroup	华尔街杠杆 / 金融股黄金时代	2006-12	-98%	20 年	23%

公司	当年的风气	峰值	最大回撤	至今已过	现价/当年峰值
American International Group	华尔街杠杆 / 金融股黄金时代	2006-12	-99.5%	20 年	5%
Transocean	大宗商品 / 中国 / 金砖超级周期	2007-11	-99.6%	19 年	3%
Nokia (ADR)	智能手机 / 移动互联网切换	2007-11	-96%	19 年	25%
Cliffs Natural Resources (今 Cleveland-Cliffs)	大宗商品 / 中国 / 金砖超级周期	2008-06	-99%	18 年	10%
Research In Motion (BlackBerry)	智能手机 / 移动互联网切换	2008-06	-99%	18 年	6%
Orient Paper (今 IT Tech Packaging)	美股中概反向收购	2010-01	-99.91%	17 年	0%

6.4 主题是真的吗？兑现用了多久

主题后来是否兑现	主题数	明星股	死亡	被收购	未回高点	曾收复高点	曾收复占比（已结束）
真实但利润没留给当年的股东	15	124	42	27	35	20	16%
真实但比股价预期慢得多	9	72	10	18	24	20	28%
真实且巨大	5	34	1	3	4	22	73%
基本是炒作	5	37	12	5	12	8	22%
进行中	8	59	2	1	9	3	20%

风气	兴起	主题后来是否兑现	兑现用时	以什么为兑现标志	来源
个人电脑 / 小型机 / 硬盘：繁荣与洗牌	1983-01	真实但利润没留给当年的股东	17 年	以“过半数美国家庭拥有电脑”（2000-08，51%）为兑现标志	来源
杠杆收购 / 垃圾债 / 收购概念股	1984	真实但利润没留给当年的股东	23 年	以 2007 年 Blackstone 上市（私募股权成为主流资产类别）为“兑现”标志	来源
第一次生物科技泡沫	1991	真实但比股价预期慢得多	8 年	以 1998–2001 年第一批单抗/细胞因子重磅药（Remicade、Kineret 等）获批、J&J 1999 年收购 Centocor	来源
大盘医药与品牌消费成长股	1991	真实且巨大	4 年	以成分股收复 1992 年高点为“兑现”标志：P&G 1993-11 最快，J&J 1995-03、Pfizer 1995-05、Merck	来源
互联网 .com	1995-08	真实但比股价预期慢得多	20 年	电商占美国零售比首次达到 10%（2019Q1，FRED ECOMPCTSA）	来源
电信与光纤大建设	1996-02	真实但利润没留给当年的股东	28 年	流量增长本身一直是真的(约每年翻一番)，但泡沫期超建的长途光纤要到2024年才重新被视为稀缺：Lumen 2024-08宣布AI驱动的50亿	来源
新经济大盘科技	1998-10	真实但比股价预期慢得多	0 年	需求在当年就真实存在（Cisco FY2000 收入 +55.5%、Intel/Microsoft 均高利润）	来源
B2B 电商与互联网基础设施	1999-02	真实但利润没留给当年的股东	7 年	Census 口径美国制造业电子出货（1.567 万亿）+ 批发电子销售（1.340 万亿）合计约 2.91 万亿美元，首次超过 Forre	来源
“新经济” 能源交易 / 商人电力	1999-11	真实但利润没留给当年的股东	24 年	两段式：市场结构很快成真（2009 年 RTO 管理约 60% 电力，2024 年 IPP 占发电 44%），但“商人电力是高利润成长业务”	来源
基因组泡沫	1999-12	真实但利润没留给当年的股东	19 年	NHGRI 统计的单基因组测序成本首次跌破 \$1,000（2019-02，\$993），“千元基因组”实现	来源

风气	兴起	主题后来是否兑现	兑现用时	以什么为兑现标志	来源
大宗商品 / 中国 / 金砖超级周期	2001-11	真实但利润没留给当年的股东	10 年	需求确实兑现：中国钢产量 12 年翻 5 倍以上、铜价 6 倍	来源
房地产 / 次贷 / 房屋建筑商	2003-06	基本是炒作	未兑现/未定	“房价只涨不跌、自有率持续上升” 的命题被证伪	来源
华尔街杠杆 / 金融股黄金时代	2004	基本是炒作	未兑现/未定	高杠杆高 ROE 被证伪	来源
清洁能源 1.0: 乙醇	2006-01	真实但利润没留给当年的股东	16 年	光伏：全球装机增长约 150 倍、成为主流电源	来源
智能手机 / 移动互联网切换	2007-01	真实且巨大	6 年	iPhone 发布 6 年后智能手机覆盖过半美国成年人 (Pew 2013-01: 51%)	来源
美股中概反向收购	2007-01	基本是炒作	未兑现/未定	中国经济增长是真实的，但这批借壳上市载体的财务大量不实	来源
社交网络 / 消费互联网 IPO 潮	2011-05	真实但利润没留给当年的股东	4 年	Facebook IPO 后移动广告变现被证实：收入 2012 年 \$50.9 亿 → 2016 年 \$276.4 亿，营业利润 \$124.	来源
SaaS / 云订阅	2012-10	真实且巨大	11 年	收入规模早在 2010 年代中期即兑现	来源
FANG / FAANG 科技巨头	2013-02	真实且巨大	5 年	Apple 成为首家 \$1 万亿市值公司 (巨头已在 2013 年盈利，兑现的是 “规模+垄断溢价”)	来源
3D 打印	2013-02	真实但比股价预期慢得多	未兑现/未定	截至 2026-10 未兑现：两大龙头收入仍低于 2014 年	来源
自动驾驶 1.0	2015-01	真实但比股价预期慢得多	11 年	Waymo 多城市规模化商用 (每周 50 万次付费乘车)	来源
共享经济 / 2019 独角兽 IPO	2017-05	真实但利润没留给当年的股东	4 年	Uber IPO 后第 4 年 (创立后约第 14 年) 首次全年 GAAP 营业盈利 \$11.1 亿	来源
区块链 / 加密货币 1.0	2017-10	真实但利润没留给当年的股东	7 年	比特币作为资产进入主流：SEC 批准现货 ETP (2024-01)，同年突破 \$10 万	来源
大麻股	2018-05	真实但利润没留给当年的股东	0 年	需求端 (加拿大合法化) 当年即兑现，但供给过剩使行业从未形成可持续利润	来源)
太空 SPAC	2019-10	真实但比股价预期慢得多	4 年	RKLB (2024-11-21)、ASTS (2024-08-15)、PL (2025-09-23) 收盘先后超过 2021 年高点，对应发射频次	来源
疫情宅经济股	2020-02	真实但利润没留给当年的股东	1 年	需求当年即兑现 (2020–2021 收入暴增) 随后回落或平台化	来源
ARK '颠覆式创新'	2020-03	真实但比股价预期慢得多	3 年	以首个 CRISPR 疗法获批 (2023-12) 等为部分兑现标志	来源
清洁能源 2.0	2020-04	真实但利润没留给当年的股东	未兑现/未定	光伏装机本身在 2020 年前已是现实并持续增长，但'清洁能源股'没有兑现：ICLN 2026-10-06 \$17.45 仍较 2021 峰	来源
电动车狂热 + 电动车 SPAC	2020-06	真实但利润没留给当年的股东	4 年	全球电动车销量占新车比例超过 20% (IEA)	来源
加密货币第二轮	2020-08	进行中	3 年	现货比特币 ETF 获批 (2024-01-10)、BTC 创新高 (2024-03) 作为'机构化'兑现标志	来源
自动驾驶 / 激光雷达 SPAC 潮	2020-09	真实但比股价预期慢得多	6 年	Robotaxi 进入多城市商业规模 (Waymo 每周 50 万次付费出行)	来源
基因编辑 / 基因组学	2020-10	真实但比股价预期慢得多	3 年	首个 CRISPR 疗法获 FDA 批准 (2023-12-08)	来源
Meme 股	2021-01	基本是炒作	未兑现/未定	标的公司无可兑现的基本面主题	来源

风气	兴起	主题后来是否兑现	兑现用时	以什么为兑现标志	来源
元宇宙 / NFT	2021-03	基本是炒作	未兑现/未定	截至 2026-10 元宇宙/NFT 尚未形成可持续的大众需求	来源
GLP-1 减重药	2023	真实且巨大	2 年	替尔泊肽成为全球最畅销药物（2025 年按分子口径）	来源
AI 应用 / 小盘 AI 概念股，及 2026 'SaaSpocalypse'	2023-01	进行中	未兑现/未定	AI 应用收入真实但高度集中（PLTR、模型厂商）	来源
AI 算力 / 芯片	2023-05	进行中	0.5 年	上游'卖铲子'收入在 ChatGPT 发布约半年后即兑现（NVDA 2023-05 指引）	来源
七巨头	2023-05	进行中	未兑现/未定	巨头盈利是真实的，但'AI capex 回报率'尚无定论	来源
加密 3.0：现货 ETF、比特币国库公司、稳定币	2024-01	进行中	未兑现/未定	制度化（ETF、稳定币立法）已兑现	来源
AI 电力 / 核电 / 燃气轮机 / 燃料电池	2024-07	进行中	未兑现/未定	用电需求增长已兑现（DOE 数据）	来源
量子计算小盘股	2024-12	进行中	未兑现/未定	兑现标志=有商业价值的容错量子计算	来源
Neocloud 算力租赁 / 比特币矿工转型 AI 托管	2025-03	进行中	未兑现/未定	合同收入真实（积压订单数百亿美元），但盈利与偿债能力尚未经受一个完整的算力价格周期	来源

口径：“兑现”指出现采用率、收入、监管批准这类非股价证据，每一项的标志和来源都在表里。“兑现用时”从风气兴起算起。已有结论的风气里，兑现用时中位 6 年（n=27）。

两个要点：

1. **“真实但利润没留给当年的股东”是最常见的结局。** 互联网基础设施、光纤、光伏、大宗商品、大麻、电动车、疫情宅经济都属于这一类：需求真的来了，但被供给过剩、价格战、后来者或上游吃掉了。
2. **“基本是炒作”的明星股，收复率并不比“真实主题”低。** 原因是炒作股常常在**下一次狂热**里短暂回到高点：2017 年的区块链改名股（Riot、MARA、Kodak、Overstock）全部在 2020–21 年回到过高点，之后又跌回去。收复过，不等于持有的人赚到了钱。

7. 1985–1994：技术是真的，钱没留给当年的股东

沃尔克压下通胀以后，联邦基金利率从 1984 年的 11% 降到 1986 年的 6.6% (FRED)。中间被打断过两次：1987-10-19 股灾，道指单日跌了 22.6%；然后是储贷危机，RTC 最终关闭了 747 家储贷机构 (Fed History)。1990–91 年衰退之后，美联储把利率降到 1992 年底的 2.9%，这笔便宜钱催生了 1991–92 年的生物科技 IPO 窗口和大盘成长股行情。1994-02 开始加息，小盘成长股在 1994 年见底。

这个时代已经过去 30 多年，所有结局都已尘埃落定：**36 家明星股里，没有一家处在“活着但回不去”的中间状态。** 要么死了，要么被收购，要么收复了高点。

7.1 个人电脑、小型机与硬盘 (1983-01 → 1987-08 → 1993-08)

- **起点**：1983-01 《时代》周刊把“年度人物”换成了“年度机器”，也就是个人电脑。
- **利润被“标准化”拿走了**。IBM PC 用的是外购的 Intel 芯片和微软的 DOS，兼容机一拥而上，价格战打穿了硬件的利润。小型机厂商则被 PC 和 workstation 整体替代。
- **顶部信号**：硬盘厂 MiniScribe 把约 2.6 万块砖头装进硬盘箱，当作库存发往新加坡 (1989 年)。行业的供给过剩，已经到了要靠造假撑业绩的程度。
- **结局**：
 - Wang 1992 年破产，旧股注销 (SEC)；
 - Commodore 1994 年被摘牌并清算；
 - DEC 1998 年被 Compaq 收购，作价约为 1987 年高点的 30% (SEC)；
 - IBM 从 1987 年的高点跌了 77%，用了 9.8 年才收复。
- **兑现**：2000 年美国 51% 的家庭有电脑，是 1984 年的五倍以上 (Census)。技术完全兑现，但 10 家明星里 3 家死亡、4 家被收购。真正的赢家，是卖“铲子”的微软。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 收复 损失	结局	说明	来源
IBM (IBM)	龙头	1987-08	-77%	1997-05 (9.8 年)	活着·曾收复高点	PC 标准的制定者却没拿到 PC 的利润。复权股价 1987-08 见顶，1993-08 低点约 -77%。 来源1 来源2
Digital Equipment Corp (DEC)	龙头	1987	-70%		被收购 (1998-06, 峰后 10.9 年)	全球第二大计算机公司，1987 年雇员超过 14 万。 来源1 来源2
Wang Laboratories	明星				死亡 (1993-09)	1980 年代文字处理/办公小型机龙头，峰值年收入约 30 亿美元、雇员 3.3 万以上。 来源1 来源2
Apple Computer (AAPL)	明星	1991-04	-82%	1999-09 (8.4 年)	活着·曾收复高点	Sculley 时代先后在 1987-10 (股灾前) 和 1991-04 两次见顶，随后在 Windows 兼容机的价格战中失去份额，1997-0... 来源
Commodore International	明星	1983			死亡 (1994-04, 峰后 10.8 年)	Commodore 64 让它成为第一家年销售额超过 10 亿美元的微电脑公司 (1983 年)。 来源1 来源2
Compaq Computer	明星	1993-Q4			被收购 (2002-05, 峰后 8.8 年)	IBM 兼容机的头号赢家。1992Q2 曾跌到 \$22 1/4，1993 年靠降价抢份额又涨到 \$75 3/4 (本时代内高点)。 来源1 来源2
Seagate Technology (旧股, 1981 IPO)	卖铲子				被收购 (2000-11)	1983 年硬盘上市潮的龙头之一，后来成为最大的硬盘厂。 来源1 来源2
MiniScribe	沾边蹭概念				死亡 (1990-01)	科罗拉多硬盘厂，1985 年失去 IBM 订单后连续数年伪造销售，1989 年甚至把约 2.6 万块砖头装进硬盘箱发往新加坡库存。 来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Lotus Development	明星				被收购 (1995-07)	1-2-3 电子表格让它成为 1980 年代最大的 PC 软件公司，后来输给了微软 Excel/Windows。	来源1 来源2
Microsoft (MSFT)	卖铲子	1993-06	-26%	1994-05 (1.0 年)	活着·曾收复高点	1986-03-13 IPO。为 IBM PC 提供 DOS、后来又推出 Windows，拿走了 PC 产业链上最厚的利润。	来源1 来源2

7.2 杠杆收购与垃圾债 (1984 → 1988-11 → 1990-02)

- **机制：**Drexel 的“高度确信函”承诺为敌意收购找到融资，垃圾债从此成了收购的武器。
- **顶部信号：**
- 1988 年 RJR Nabisco 的争夺战，以 KKR 每股 \$109、总价 250 亿美元收场；
- 目标公司为了自保，主动给自己加杠杆：Kroger 发了约 53 亿美元垃圾债，给股东派每股 \$40 的现金。
- **转折：**1989-10-13, UAL 每股 \$300 的收购没有募齐银行贷款，交易破裂，道指当天跌了 6.9%。随后 Campeau 旗下的 Federated 破产 (1990-01)，Drexel 和 Integrated Resources 在 1990-02-13 同一天申请破产，First Executive 成为当时最大的保险公司倒闭案 (1991-04)。
- **意外：这个风气的赢家，是被收购公司的老股东。** RJR 的股东拿到 \$109，Federated 的股东拿到 \$73.50。输家是收购方、垃圾债的买家和经销商。UAL 熬过了 1994 年的员工持股重组，最后在 2006 年破产重整时旧股被注销 (SEC)。
- **长期看：**杠杆收购作为一种生意活了下来 (Blackstone 2007 年上市)，但 1980 年代的那套垃圾债体系几乎全军覆没。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
RJR Nabisco	龙头	1989-02			被收购 (1989-02)	1988-10 CEO Ross Johnson 发起管理层收购，引发与 KKR 的竞购战，KKR 以每股 \$109、总价 250 亿美元胜出，...	来源1 来源2
Federated Department Stores	明星	1988-04			被收购 (1988-04)	1988 年与 Macy's 竞购后，被加拿大地产商 Campeau 以每股 \$73.50、总价 66 亿美元收购 (比差点胜出的 \$68 报价多...)	来源1 来源2
UAL Corp (United Airlines)	明星	1989-10			死亡 (2006-02, 峰后 16.3 年)	1989-08-04 收于 \$164 1/2，次日 Marvin Davis 出价 \$240，随后管理层与机师工会联合体出价 \$300/股 (总额...)	来源1 来源2
Kroger (KR)	沾边蹭概念	1989-06	+0%	1989-06 (0.0 年)	活着·曾收复高点	1988 年同时被 KKR 和 Haft 家族的 Dart Group 盯上，Kroger 选择自己加杠杆：发行约 53 亿美元垃圾债，向股东派...	来源1 来源2
Interco	沾边蹭概念	1988-08			死亡 (1991-01, 峰后 2.4 年)	家具与鞋业集团 (Broyhill、Lane、Converse、Florsheim)。	来源1 来源2
Integrated Resources	卖铲子				死亡 (1990-02)	当时美国最大的避税投资产品经销商，重度依赖 Drexel 体系的短期融资。	来源
First Executive Corp (Executive Life)	卖铲子				死亡 (1991-04)	Fred Carr 把一家濒临破产的寿险控股公司做成加州最大寿险公司，靠高利率年金吸储、再买 Drexel 承销的垃圾债 (1990 年末账面约 ...)	来源1 来源2
American Continental Corp (Lincoln Savings)	沾边蹭概念				死亡 (1989-04)	Charles Keating 的地产业集团，1984 年收购 Lincoln Savings 后把储蓄存款投向地产和高风险证券，并在网点向储户推...	来源

7.3 第一次生物科技泡沫 (1991 → 1992-01 → 1994-10)

- **起点**: Amgen 的 Epogen (1989) 和 Neupogen (1991) 获批, “下一个 Amgen” 的故事开始了。1991 年, Immune Response 从 \$2 7/8 涨到 \$62 3/4, Synergen 从 \$3 5/8 涨到 \$70 3/4。
- **顶部信号**: 融资窗口大开, 1991–92 年生物科技公司公开发行募资 37 亿美元; 1992-01 Synergen 的 CEO 和多名高管在 \$65–73.50 之间卖出股票。
- **破灭**: Centocor 的脓毒症药 1992 年被 FDA 认为证据不足, 1993 年 III 期失败 (SEC); Synergen 1993 年 III 期失败, 单日跌掉 \$29; Gensia 1994 年失败。
- **意外**: 被炒的药全部失败了, 真正值钱的是“第二个分子”。
- Centocor 当时还在早期试验的 CenTNF, 就是后来的 Remicade。1999 年 J&J 收购 Centocor 的价格, 花了 7 年才回到 1992 年的高点。
- Synergen 以约为高点 12% 的价格被 Amgen 收购, 它失败的那个分子, 后来作为类风湿药 Kineret 获批 (SEC)。
- Xoma 活了 34 年, 两次反向拆股合计 1 换 300, 2026-07 被收购时, 折合 1992 年的原始股只值约 \$0.13 (SEC)。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Amgen (AMGN)	龙头	1992-01	-35%	1992-11 (0.9 年)	活着 曾收复高点	Epogen (1989) 和 Neupogen (1991-02) 让 Amgen 成为第一家真正盈利的生物科技公司, 也是这轮泡沫的标杆。	来源1 来源2
Genentech	龙头				被收购 (1999-06)	1990-09 Roche 取得多数股权, 此后公众持有的是可被 Roche 按约定价格赎回的 Special Common Stock。	来源1 来源2
Biogen	明星	1992-Q4			活着 曾收复高点	Biogen 并没有随脓毒症股一起崩盘: 1992Q4 最高收盘 \$49 3/4, 1993Q1 仍有 \$47 3/4。	来源1 来源2
Chiron	明星	1994-Q1	+102%		被收购 (2006-04, 峰后 11.8 年)	1991 年收购 Cetus 后成为第二梯队龙头, 1994Q1 最高收盘 \$95 1/8 (1996-08 做 1 拆 4, 相当于新股 \$23.8... [口径: 1996-08 1 拆 4: \$48 现金 ≈ 拆股前 \$192, 约为 1994 年高点的 2 倍]	来源1 来源2
Genzyme	明星				被收购 (2011-04)	1992 年 USA Today 列为分析师偏爱的三家之一 (与 Amgen、Chiron 并列)。	来源1 来源2
Centocor	明星	1992-01	+1%		被收购 (1999-10, 峰后 7.8 年)	押注脓毒症单抗 HA-1A (Centoxin)。1992-01 冲上 \$60 1/4, 1992-04 FDA 认为疗效证据不足, 1993 年第二...	来源1 来源2
Synergen	明星	1992-Q1	-88%		被收购 (1994-12, 峰后 2.4 年)	科罗拉多 Boulder 的明星股, 押注 Antril (IL-1ra) 治疗脓毒症。	来源1 来源2
Xoma	明星				被收购 (2026-07)	押注脓毒症单抗 E5 (与 Pfizer 合作)。1992-02-26 收于 \$22 1/2, 当时分析师预期 E5 会获批。	来源1 来源2
Gensia	沾边蹭概念	1992-02			被收购 (2004-01, 峰后 11.9 年)	圣地亚哥的心脏药公司, 1992-02-27 公布 Protara II 期结果后冲到 \$62。[口径: 1997 年合并与后续股本变动, 收购价与 1992 年峰值口径未核实]	来源1 来源2
Immune Response Corp	明星	1991	-100%		死亡 (2008-10, 峰后 17.2 年)	Jonas Salk 参与创办, 押注 HIV 治疗性疫苗 Remune。	来源1 来源2

7.4 大盘医药与品牌消费股: “新漂亮 50” (1991 → 1992-01 → 1993-10)

- 怎么跌的:

- 医改预期：1992-01 到 1993-10，制药股经市场调整后跌了 52%，跌幅与克林顿医改方案的进展同步（Ellison & Mullin）；
- 1993-04-02 “万宝路星期五”：Philip Morris 把万宝路降价 20%，当天股价跌了 26%，品牌股跟着一起跌。
- 结局：本时代唯一没有任何死亡的篮子。8 家公司的回撤在 18–50% 之间，全部在 0.9–4.3 年内收复了高点。
- 这是“估值杀”和“业务被颠覆”最清楚的对照。前者是好生意遇上坏价格或政策冲击，几年内就回来了；后者是 Wang、DEC、Commodore，再也没有回来。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Merck (MRK)	龙头	1992-01	-50%	1995-09 (3.7 年)	活着·曾收复高点	制药龙头。1992-01 见顶后受医改药价管制预期打压，复权月线最低 1994-04，较高点约 -50%。	来源1 来源2
Pfizer (PFE)	明星	1991-12	-37%	1995-03 (3.2 年)	活着·曾收复高点	与其他大药企同月见顶，复权月线最低 1993-02，约 -40%。	来源1 来源2
Bristol-Myers Squibb (BMY)	明星	1992-01	-43%	1996-02 (4.1 年)	活着·曾收复高点	1989 年由 Bristol-Myers 与 Squibb 合并而成，复权月线最低 1994-03，约 -45%；1996-09 才收复。	来源1 来源2
Johnson & Johnson (JNJ)	明星	1992-01	-39%	1995-03 (3.2 年)	活着·曾收复高点	多元化医疗龙头，同样在 1992-01 见顶，复权月线最低 1993-08，约 -39%。	来源1 来源2
Philip Morris (Altria) (MO)	龙头	1992-09	-47%	1995-11 (3.1 年)	活着·曾收复高点	烟草与食品 (Kraft、General Foods) 巨头，1993-04-02 万宝路星期五单日跌 26%，复权月线最低 1993-04，约 -...	来源1 来源2
Coca-Cola (KO)	明星	1992-05	-18%	1994-08 (2.2 年)	活着·曾收复高点	品牌溢价的代表，万宝路星期五当天同步下跌，复权月线最低 1992-10，约 -20%。	来源1 来源2
Procter & Gamble (PG)	明星	1992-12	-18%	1993-11 (0.9 年)	活着·曾收复高点	品牌消费龙头，复权月线最低 1993-04，约 -19%；1993-11 即收复，是篮子里最快的。	来源1 来源2
Wal-Mart Stores (WMT)	明星	1993-03	-43%	1997-07 (4.3 年)	活着·曾收复高点	1980 年代高速扩张的零售龙头，复权月线最低 1996-01，约 -44%；1997-07 才收复，是篮子里最慢的。	来源

8. 1995–2002：互联网泡沫，40 年里最大的一次

1996-12，格林斯潘问市场是否处于“非理性繁荣”（Fed），之后市场又涨了三年多。1998 年秋 LTCM 危机，美联储连降三次息，给最后一段狂热注入了流动性。1999 年美国有 476 家 IPO，首日平均涨 71%（Ritter）。

1999-06 到 2000-05，美联储加息六次到 6.5%。纳指在 2000-03-10 收于 5,048.62 见顶，2002-10-09 跌到 1,114，跌幅 78%。2001–2002 年，安然、世通的会计丑闻又把熊市拖长了一年。收尾的是《萨班斯-奥克斯利法案》，以及十家投行因研究报告利益冲突缴纳的 14 亿美元和解金（SEC）。

8.1 消费互联网 .com (1995-08 → 2000-03 → 2002-10)

- **赌什么：**上网的人会把注意力和购物全部搬到网上，先圈用户，利润以后再说。
- **起点：**1995-08 Netscape IPO 首日翻倍。
- **怎么死的：**资本市场 2000-03 关门，靠烧钱活着的公司无法再融资，现金一耗尽就倒闭。Pets.com 上市 9 个月即清算。需求也远远没跟上：1999Q4 线上零售只占美国零售的 0.6%。
- **兑现用了 20 年：**电商占美国零售的比例到 2019Q1 才首次达到 10%（FRED）。方向完全正确，时间表错了 15 年。
- **结局：**10 家里，Pets.com、Webvan、eToys、theGlobe 死亡；Netscape、AOL、Yahoo 被收购；Amazon、eBay、Priceline 活了下来。Amazon 跌了九成以上，到 2009-10 才回到 1999 年的高点。

公司	角色	峰值	最大回撤 /损失	收复	结局	说明	来源
Netscape Communications	龙头（开启者）	1995-12	+9%		被收购（1999-03，峰后 3.2 年）	1998-11-24 宣布被 AOL 换股收购（每股换 0.45 股 AOL，AOL 1999-02 拆股后为 0.9 股，无价格调整条款），宣...	来源1 来源2
America Online (AOL)	龙头	1999-12			被收购（2018-06，峰后 18.5 年）	2000-01-10 宣布与时代华纳合并（AOL 股东 1:1 换 AOL Time Warner，持股约 55%），2001-01 完成。	来源1 来源2
Yahoo!	龙头	2000-01	-38%		被收购（2017-06，峰后 17.4 年）	2017-06-13 把经营业务卖给 Verizon（约 \$44.8 亿），剩下的阿里巴巴/雅虎日本股权改名 Altaba，2019 年起清算。	来源1 来源2
Amazon.com (AMZN)	明星	1999-12	-94%	2009-10 (9.9 年)	活着·曾收复高点	1997-05 IPO；1999Q4 最高 \$113 后跌去九成以上，2009-10 才首次超过 1999 年高点（Yahoo 拆股调整月高点 ...	来源1 来源2
eBay (EBAY)	明星	2000-03	-77%	2003-12 (3.7 年)	活着·曾收复高点	1998-09-24 以 \$18（拆股调整后 \$6）上市；少数自始盈利的 .com 之一，泡沫破裂后跌幅相对小，2003–2004 年即创新高。	来源1 来源2
priceline.com (BKNG)	明星	1999-04	-99.3%	2013-09 (14.4 年)	活着·曾收复高点	1999-03-29 上市，一个月内收盘高见 \$162.375。	来源1 来源2
Pets.com	明星（泡沫末期 IPO）	2000-02	-99%		死亡（2000-11，峰后 0.8 年）	2000-02-11 以 \$11 上市（募资 \$8250 万），当季最高 \$14。	来源1 来源2
Webvan Group	明星（泡沫末期 IPO）	1999-11	-100%		死亡（2001-07，峰后 1.7 年）	1999-11 以 \$15 上市募资 \$3.75 亿，当季最高 \$34。	来源1 来源2
eToys	明星	1999-10	-100%		死亡（2001-03，峰后 1.4 年）	1999-05-20 以 \$20 上市，1999-10~12 季度最高 \$84.50。	来源1 来源2
theGlobe.com (TGLO)	沾边蹭概念（IPO 首日纪录）	1999-04	-100.00 %	未收复，现为峰值 0%	死亡（2001-04，峰后 2.4 年）	1998-11-13 以 \$9 上市，首日盘中 \$97、收 \$63.50。	来源1 来源2

8.2 新经济大盘科技：纳指四骑士（1998-10 → 2000-03 → 2002-10）

- **赌什么：**卖“铲子”的大公司（PC、芯片、路由器、服务器、数据库）会随互联网无限增长，所以 100 倍市盈率买的也是确定性。
- **业务是真的，杀死股价的是估值和“客户先死”。**下游的 .com 和新兴电信运营商成批倒闭，订单断崖。Cisco 在 2001 年计提了 22.5 亿美元的超额库存损失。
- **收复用时**（日收盘价回到 2000 年高点）：Microsoft 16.8 年，Oracle 16.8 年，Qualcomm 19.8 年，Intel 25.6 年，**Cisco 25.7 年**（2025-12）。Sun、EMC 和旧 Dell 在收复之前就被收购了，Sun 的收购价只有 2000 年高点的约 4%。
- **判定：**这是“好公司 ≠ 好价格”最清楚的例子。8 家没有一家破产，但在顶点买入的人，要等 14–26 年才能回本，或者在回本之前就被以折价收购。

公司	角色	峰值	最大回撤 / 损失	收复	结局	说明	来源
Microsoft (MSFT)	龙头	1999-12	-75%	2016-10 (16.8 年)	活着·曾收复高点	司法部 1998-05 起诉的反垄断案（1999-11-05 法院事实认定对其不利）叠加泡沫破裂，股价腰斩后横盘十余年。	来源1 来源2
Intel (INTC)	龙头（卖铲子）	2000-08	-84%	2026-04 (25.6 年)	活着·曾收复高点	2000-08 见顶后长期低于高点，2020–2024 年还因制程落后大跌。	来源1 来源2
Cisco Systems (CSCO)	龙头（卖铲子）	2000-03	-89%	2025-12 (25.7 年)	活着·曾收复高点	2000 年 3 月下旬一度为全球市值最高公司（>\$5000 亿）。	来源1 来源2
Dell Computer (旧 Dell, 2013 年私有化前)	龙头	2000-03	-77%		被收购（2013-10, 峰后 13.6 年）	PC 直销模式的明星，2000 年见顶后 PC 行业停滞。	来源1 来源2
Sun Microsystems	卖铲子（“.com 里的点”）	2000-09	-96%		被收购（2010-01, 峰后 9.3 年）	互联网服务器龙头，泡沫后被 Linux/x86 服务器替代。	来源1 来源2
Oracle (ORCL)	卖铲子（数据库）	2000-09	-84%	2017-06 (16.8 年)	活着·曾收复高点	泡沫后靠并购（PeopleSoft、Sun 等）和维护费维持高利润，2014-12 首次超过 2000 年高点。	来源
EMC	卖铲子（存储）	2000-07	-77%		被收购（2016-09, 峰后 16.2 年）	1990 年代涨幅最大的大盘股之一，2002 年跌至个位数。	来源1 来源2
Qualcomm (QCOM)	明星（1999 涨幅冠军）	2000-01	-87%	2019-11 (19.8 年)	活着·曾收复高点	1999 年股价涨 2,621%（全美第一），2000-01 见顶。	来源1 来源2

8.3 电信与光纤大建设（1996-02 → 2000-03 → 2002-10）

- **赌什么：**1996 年电信法放开竞争，互联网流量“每 100 天翻一番”。谁先铺满光纤，谁就吃下无限的带宽需求。
- **怎么死的：**
 - 供给泛滥。行业 5 年投入超过 5,000 亿美元，很多是设备商借钱给客户买自己的设备。新增长途光纤容量的利用率不到 2%（Brookings 2002）。
 - 需求被神话。实际流量大约每年翻一番，增长很快，但远远消化不了超建（Odlyzko）。
 - 再加上欺诈。世通把约 110 亿美元费用做成了资本开支。
- **兑现用了 28 年：**当年超建的长途光纤，到 2024 年才因为 AI 数据中心重新变得稀缺（Lumen 2024-08 的 50 亿美元光纤订单，SEC）。
- **结局：**10 家里，世通、Global Crossing、Nortel、360networks 破产；只有 Corning 在 2026-02 突破了 2000 年的高点，用了 25.4 年。

公司	角色	峰值	最大回撤 /损失	收复	结局	说明	来源
WorldCom (MCI WorldCom)	龙头	1999-04	-100%		死亡 (2002-07, 峰后 3.2 年)	2002-06-25披露把约38.5亿美元线路费用违规资本化(后查实约110亿美元), 2002-07-21申请第11章破产, 为当时美国最大破产。	来源1 来源2
Global Crossing	明星	1999-04	-100%		死亡 (2002-01, 峰后 2.8 年)	1998-08以9.5美元IPO的海底光缆新贵, 从未有过盈利年度。	来源1 来源2
Lucent Technologies	龙头	1999-10	-97%		被收购 (2006-11, 峰后 7.1 年)	AT&T 1996年拆出的设备巨头, 曾是持股人数最多的美股(530万股东), 靠卖方融资和激进确认收入冲业绩, 2000-01起连续盈利预警, 200...	来源1 来源2
Nortel Networks	龙头	2000-07	-100%		死亡 (2009-01, 峰后 8.5 年)	鼎盛时占多伦多交易所总市值三分之一以上, 2000-09市值约3980亿加元。	来源1 来源2
JDS Uniphase (现 Viavi Solutions + Lumentum) (VIAV)	卖铲子	2000-03	-99.8%	未收复, 现为峰值 7%	活着·未回高点	光器件“卖铲人”, 1999下半年至2000初约每90天拆一次股, 用高估值股票并购SDL(约450亿美元)和E-TEK(约150亿美元)。	来源1 来源2
Corning (GLW)	卖铲子	2000-09	-99.0%	2026-02 (25.4 年)	活着·曾收复高点	全球最大光纤厂, 2000年押注全套光通信与光子器件失败, 股价从113美元(拆股调整)跌到2002-10约1.1美元。	来源1 来源2
Qwest Communications	明星	2000-07	-87%		被收购 (2011-04, 峰后 10.8 年)	沿铁路铺光纤起家, 用高估值股票吞并Baby Bell US West(约480亿美元)。	来源1 来源2
360networks	沾边蹭概念	2000-07	-100%		死亡 (2001-06, 峰后 0.9 年)	温哥华光纤铺设商(前身Worldwide Fiber), 2000-04-20才上市、净募资约6.75亿美元, 前微软CFO Maffei任CEO。	来源1 来源2
Level 3 Communications	明星	2000-01	-97%		被收购 (2017-11, 峰后 17.8 年)	1998-04从Peter Kiewit分拆上市、举债自建全美IP光纤网的“新一代运营商”, 没破产但长年亏损, 2011年1:15并股并收购了破产...	来源1 来源2
Ciena (CIEN)	卖铲子	2000-10	-99.5%	未收复, 现为峰值 37%	活着·未回高点	DWDM光传输设备新星, 1997-02上市, 2000-10见顶后2002-10跌到约2.45美元(实际交易价)。	来源1 来源2

8.4 B2B 电商与互联网基础设施 (1999-02 → 2000-03 → 2002-10)

- **赌什么**：企业采购会搬到第三方互联网“交易所”上，由 Commerce One、Ariba、VerticalNet 这类中介抽成；Exodus、Inktomi、Akamai 收“过路费”；CMGI 这类孵化器把这一切打包持有。十几只 1999 年中以后才上市的 B2B 股，6 个月里堆出了 1,250 亿美元市值（NYT 2000-05-07）。
- **商业模式被证伪**：GM、Ford、GE 等巨头自建了采购平台。企业间电子交易最终确实达到了万亿美元级，但主体是 ERP、EDI 和巨头的自建平台，不是当年的第三方交易所。
- **结局**：10 家里 5 家死亡，4 家以峰值的零头被收购（Inktomi 是峰值的 0.7%，Ariba 是 4.4%）。唯一还在上市的 Akamai，收入从 2000 年的 0.9 亿美元增长到 2025 年的 42 亿美元（约 47 倍），股价却 26 年都没回到 2000 年初的高点。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Commerce One	龙头 (B2B 交易所/电子采购软件)	2000-01	-99.92 %		死亡 (2004-10, 峰后 4.8 年)	2004-10-06 申请第 11 章破产, 网络服务专利以 1,550 万美元卖给 JGR, 其余资产以 410 万美元抵债卖给 ComVest ...	来源1 来源2
Ariba	龙头 (电子采购软件/B2B 交易平台)	2000-09	-96%		被收购 (2012-10, 峰后 12.1 年)	SAP 2012-05-22 宣布以每股 \$45 现金 (约 43 亿美元) 收购, 2012-10-01 完成。 [口径: 2004 年 1:6 反向拆股: \$45 折合峰值口径 \$7.50]	来源1 来源2
VerticalNet	明星 (垂直行业 B2B 门户/交易所, B2B 第一股)	2000-03	-100.00 %		被收购 (2008-01, 峰后 7.8 年)	意大利 BravoSolution 2007-10-25 签约以每股 \$2.56 现金收购, 2008-01 股东批准并完成 (总价约 1,520 ... [口径: 三次反向拆股累计 560:1: \$2.56 折合峰值口径约 \$0.005])	来源1 来源2
Akamai Technologies (AKAM)	卖铲子 (CDN 内容分发)	1999-12	-99.8%	未收复, 现为峰值 33 %	活着-未回高点	篮子里唯一仍上市的公司: 收入从 1999 年 400 万、2000 年 8,980 万美元增长到 2025 年 42.08 亿美元, 重心转向安全...	来源1 来源2
Inktomi	卖铲子 (搜索引擎/网络缓存软件)	2000-03	-99.3%		被收购 (2003-03, 峰后 3.0 年)	Yahoo 2002-12-23 宣布以每股 \$1.65 现金 (约 2.35 亿美元) 收购, 2003-03 完成。	来源1 来源2
Exodus Communications	卖铲子 (数据中心托管)	2000-01	-100%		死亡 (2001-09, 峰后 1.7 年)	2001-09-26 在特拉华申请第 11 章破产。	来源1 来源2
Excite@Home (At Home Corp)	卖铲子+门户 (有线宽带接入+Excite 门户)	1999-04	-100%		死亡 (2001-09, 峰后 2.4 年)	2001-09-28 申请第 11 章破产, 同日同意把宽带接入业务卖给 AT&T (维基称作价 3.07 亿美元现金)。	来源1 来源2
CMGI (→ ModusLink → Steel Connect)	孵化器 (互联网控股/风投, 持有 Lycos、Engage、NaviSite 等)	1999-11			被收购 (2025-01, 峰后 25.2 年)	2008 年更名 ModusLink (供应链外包), 2018 年更名 Steel Connect。[口径: 2008 年前后可能有反向拆股, 峰值与收购价口径未核实]	来源1 来源2
Internet Capital Group (→ Actua)	孵化器 (专做 B2B 的控股/孵化公司, VerticalNet 大股东)	1999-12			死亡 (2018-04, 峰后 18.3 年)	2014 年更名 Actua; 2017-2018 卖掉 VelocityEHS、Bolt、FolioDynamix 后清算, 2018-02 主动... [口径: 可能有反向拆股, 清算分配与峰值口径未核实]	来源1 来源2
PurchasePro.com	明星 (B2B 电子交易平台, NYT 点名的十几只 B2B 股之一)	1999-10	-100%		死亡 (2002-09, 峰后 2.9 年)	2002-09-12 在内华达申请第 11 章破产, 2003-01-17 以 263.8 万美元现金把几乎全部资产卖给 Perfect Comm...	来源1 来源2

8.5 基因组泡沫 (1999-12 → 2000-03 → 2002-07)

- **赌什么:** 人类基因组一测完, 卖基因数据库、握基因专利的公司就会变成医药巨头。
- **怎么死的:**

- 公共基因组计划在 24 小时内公开所有序列，“卖数据库”的稀缺性被釜底抽薪。2000-03-14 美英首脑声明数据应免费，当天生物科技指数跌了 12%。
- 利好兑现即见顶：2000-06 宣布草图完成那天，Celera 反而下跌。
- 2013 年最高法院裁定天然 DNA 不可专利（Myriad 案）。
- **兑现**：首批基因组时代新药在 2011 年获批，距峰值约 11 年；“千元基因组”在 2019 年实现，用了 19 年（NHGRI）。
- **结局**：8 家里 5 家以峰值的 9–29% 被收购。唯一创新高的 Incyte 靠的是转型做新药，不是基因组数据库。

公司	角色	峰值	最大回撤 /损失	收复	结局	说明	来源
Celera Genomics (PE Corp/Aplera–Celera Genomics Group tracking stock; 2008 起为独立的 Celera Corp)	龙头	2000-03	-97%		被收购（2011-05，峰后 11.2 年）	2008-07-01 Aplera 将 Celera 跟踪股按 1:1 赎回为独立的 Celera Corp 股票。	来源1 来源2
Human Genome Sciences	明星	2000-01	-87%		被收购（2012-08，峰后 12.6 年）	首个产品 Benlysta 直到 2011-03 才获批。	来源1 来源2
Millennium Pharmaceuticals	明星	2000-10	-71%		被收购（2008-05，峰后 7.6 年）	后来价值主要来自 2003-05 获批的抗骨髓瘤药 Velcade，而不是基因组平台。	来源1 来源2
Incyte (Incyte Pharmaceuticals → Incyte Genomics → Incyte Corp) (INCY)	明星	2000-02	-99%	2017-03 (17.0 年)	活着·曾收复高点	2001-2003 年放弃基因组数据库业务，转型小分子新药。	来源1 来源2
Affymetrix	卖铲子	2000-01	-91%		被收购（2016-03，峰后 16.2 年）	作为基因芯片工具公司活了下来，但股价始终没有起色。Thermo Fisher 以每股 \$14.00 现金收购，2016-03-31 完成，约为 ...	来源1 来源2
Gene Logic (2008 更名 Ore Pharmaceuticals, 2009 改为 Ore Pharmaceutical Holdings)	明星	2000-01			死亡（2010-03，峰后 10.2 年）	2007-12 以 \$700 万现金加 \$300 万票据把基因组资产卖给 Ocimum，随后转做老药新用。	来源1 来源2
CuraGen	明星	2000-01	-99%		被收购（2009-09，峰后 9.7 年）	基因组药物研发失败后不断出售资产，2009 年被 Celldex 以换股方式收购（每股 CuraGen 换 0.2729 股 Celldex），...	来源1 来源2
Myriad Genetics (MYGN)	明星	2000-11	-96%	未收复， 现为峰值 7%	活着·未回高点	BRCA 基因检测做成了真生意，但 2013-06-13 最高法院裁定天然 DNA 片段不可专利，独占模式被打破。	来源1 来源2

8.6 “新经济” 能源交易与商人电力（1999-11 → 2001-05 → 2002-10）

- **赌什么**：电力放松管制后，交易平台（EnronOnline）和不受监管的商人电厂能把慢吞吞的公用事业变成高增长平台。
- **怎么死的**：
- 欺诈加信用连锁：安然用特殊目的实体藏债，2001-12 破产。能源交易靠的是投资级信用，评级一降，交易对手就跑光。
- 一部分繁荣本来就是假的。SEC 认定 Dynegy 用对倒交易虚增交易量。
- 周期反转：高电价引发了建厂潮，带来过剩产能。
- **兑现用了 24 年**：“商人电力是高利润成长业务”这个股价假设，直到 2024–26 年 AI 用电潮才兑现：Vistra 2024 年涨了 258%，Constellation 在 2026-01 完成收购 Calpine。中间 20 年是 Mirant、Calpine、Dynegy 轮番破产。
- **对今天的意义**：今天的“AI 电力”主题（第 13 章），持有的正是当年这批资产的继承者。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Enron	龙头	2000-08	-100%		死亡 (2001-12, 峰后 1.3 年)	2001-08-14 CEO Skilling 突然辞职。	来源1 来源2
Dynegy	明星	2001-04	-100%		死亡 (2012-10, 峰后 11.5 年)	2001-11 想吞并 Enron 失败但拿到 Northern Natural 管道。	来源1 来源2
El Paso Corp.	明星	2001-01	-64%		被收购 (2012-05, 峰后 11.3 年)	2001-01 合并 Coastal, 设 “商人能源(Merchant Energy)” 板块。	来源1 来源2
Williams Companies (WMB)	明星	1999-06	-98%	2014-01 (1 4.6 年)	活着·曾收复高点	管道+能源交易+电信 (WCG) 三合一; 2002 年 7 月流动性危机, 收盘价最低 \$0.88 (2002Q3), 向 Lehman 与伯克希尔关联方...	来源1 来源2
Calpine	明星	2001-01	-100%		死亡 (2005-12, 峰后 4.9 年)	借加州危机高电价疯狂扩建燃气电厂, 2000 年两次 1:2 拆股。	来源1 来源2
Mirant (ex-Southern Energy)	明星	2001-04	-98%		死亡 (2003-07, 峰后 2.2 年)	Southern Co 2000-10 以 \$22 IPO 其商人电力子公司、2001-04-02 全部分拆。	来源1 来源2
Reliant Resources (later Reliant Energy / RRI Energy / GenOn)	明星	2001-05	-93%		被收购 (2012-12, 峰后 11.6 年)	Reliant Energy 2001-05 以 \$30 IPO 约 20% 的商人电力/交易子公司, 当季冲到 \$37.50。	来源1 来源2
AES Corp. (AES)	明星	2000-10	-99%	未收复, 现为峰值 21%	活着·未回高点	全球独立发电商, 2000-06 拆股后 10 月冲到 \$72.81。	来源1 来源2

9. 2003–2011：同一笔便宜钱，吹了两个泡沫

2003-06 美联储把利率降到 1%，是 1958 年以来最低 (Fed)。2004-06 起连加 17 次到 5.25%。加息之后，房价先停涨，可调利率按揭随即重置。危机后利率回到零，QE2 又加了 6000 亿美元 (Fed)，中国同时推出 4 万亿元刺激。这笔钱没有救活地产股，却让大宗商品股多涨了三年。

9.1 大宗商品 / 中国 / 金砖 (2001-11 → 2008-07 → 2016-02)

- **赌什么：**中国需求永远不够，资源永远稀缺。起点是 2001-11 高盛 Jim O'Neill 提出 BRICs 这个词 (Goldman)。
- **需求是真的：**中国粗钢产量从 1999 年的 1.23 亿吨涨到 2011 年的 6.83 亿吨。铜价从 2003 年约 \$1,650/吨涨到 2011-02 的 \$9,881 (FRED)。
- **顶部信号是在高位加杠杆收购：**Freeport 2007 年以 259 亿美元买 Phelps Dodge；Alpha 2011 年以 71 亿美元买 Massey；Cliffs 同年买 Consolidated Thompson。
- **怎么结束的：**高价把供给引了出来，美国原油产量从约 600 万桶/日增到近 1000 万桶/日，2016-02 WTI 收于 \$26。煤企 Alpha (2015)、Arch 和 Peabody (2016) 先后破产。Peabody 的重整计划写明旧股东不获分配 (PR Newswire)。U.S. Steel 2008 年盘中最高 \$196，17 年后日本制铁以每股 \$55 收购。
- **判定：**真实，但利润没有留给当年的股东。Freeport 用了 17.7 年才回到 2008 年的价格高点；Transocean 至今只剩峰值的 3%。

公司	角色	峰值	最大回撤 / 损失	收复	结局	说明	来源
Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX)	龙头	2008-05	-94%	2026-01 (17.7 年)	活着·曾收复高点	2007-03-19 以 259 亿美元收购 Phelps Dodge，成为最大上市铜企。	来源1 来源2
Peabody Energy	龙头	2008-06	-100%		死亡 (2016-04，峰后 7.8 年)	美国最大煤企，2016-04-13 申请 Chapter 11 (债务约 101 亿美元)。	来源1 来源2
Arch Coal	明星	2008	-100%		死亡 (2016-01，峰后 7.5 年)	2016-01-11 申请 Chapter 11，2016-10-05 以新股 (代码 ARCH) 走出破产，削债约 47 亿美元。	来源1 来源2
Alpha Natural Resources	明星	2011-06	-100%		死亡 (2015-08，峰后 4.2 年)	押注中国冶金煤需求，2011-01-31 宣布以 71 亿美元收购 Massey Energy (2011-06 完成)，成为美国第二大煤企。	来源1 来源2
Cliffs Natural Resources (今 Cleveland-Cliffs) (CLF)	明星	2008-06	-99%	未收复，现为峰值 10%	活着·未回高点	铁矿明星股。2011-05 在铁矿价顶点以 49 亿加元收购 Consolidated Thompson (含魁北克 Bloom Lake 矿)，...	来源1 来源2
United States Steel	明星	2008-06	-72%		被收购 (2025-06，峰后 17.0 年)	2008-06-24 盘中 \$196 见顶 (中国需求推高钢价和原料价)。	来源1 来源2
Chesapeake Energy	龙头	2008-07	-100%		死亡 (2020-06，峰后 11.9 年)	页岩气“圈地”龙头，靠举债收购扩张。2020-06-28 申请 Chapter 11 (约 70 亿美元债务)，2021-02 以新股走出破产，旧...	来源1 来源2
Transocean (RIG)	卖铲子	2007-11	-99.6%	未收复，现为峰值 3%	活着·未回高点	深水钻井“卖铲子”龙头，2007-11 完成与 GlobalSantaFe 合并，2008 年油价顶点前后见顶。	来源

9.2 房地产 / 次贷 (2003-06 → 2005-07 → 2009-03)

- **赌什么：**房价只涨不跌，住房自有率会一直上升。

- **顶部信号**：房屋建筑商板块 2005-07 就见顶了，比房价早一年。Wachovia 在高点以 255 亿美元收购 Golden West (SEC)；Icahn 出价 \$22 收购 WCI 被拒，一年后 WCI 破产。
- **死亡顺序**：New Century (2007-04) → Countrywide 以高点约一成的价格卖给美国银行 (2008-07) → IndyMac 被关闭 (2008-07) → 两房被接管 (2008-09) → WaMu 被查封 (2008-09)，这是美国史上最大的银行倒闭。
- **用时**：Case-Shiller 全国房价从 2006-07 跌到 2012-02，名义价格到 2017-01 才收复，用了约 10.5 年 (FRED)。住房自有率至今没回到 2004 年的 69.2%。
- **意外**：同一个主题里，资产负债表决定生死。放贷机构几乎全军覆没，建房商 Toll 和 Lennar 却熬了过来并创了新高。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Toll Brothers (TOL)	龙头	2005-07	-76%	2021-03 (15.7 年)	活着·曾收复高点	豪宅建筑商代表，2005-07 板块顶点后一路下跌 (2007-08 跌至 3 年低点 \$21.78)。	来源1 来源2
Lennar (LEN)	龙头	2005-07	-95%	2018-01 (12.4 年)	活着·曾收复高点	最大建筑商之一，2007-08 跌至 4 年低点；危机后存活并创新高 (最佳猜测，请用 Yahoo 复核)。	来源1 来源2
Beazer Homes USA (BZH)	明星	2006-01	-99.7%	未收复，现为峰值 8%	活着·未回高点	高杠杆建筑商，2006-01-10 调整后收盘历史高点 \$400.63 (约名义 \$80)。	来源1 来源2
WCI Communities	明星				死亡 (2008-08)	佛州高层公寓/社区开发商。2007-03 拒绝 Icahn 每股 \$22 的收购要约，Icahn 随后入主董事会。	来源1 来源2
New Century Financial	明星	2004-12	-100%		死亡 (2007-04，峰后 2.3 年)	最大独立次贷放贷商之一 (REIT)。2004 年底股价近 \$64。	来源1 来源2
Countrywide Financial	龙头	2007-02			被收购 (2008-07，峰后 1.4 年)	全美最大按揭发放商，2007-02 高点约 \$45。	来源1 来源2
IndyMac Bancorp	明星	2006	-100%		死亡 (2008-07，峰后 2.0 年)	Alt-A 按揭大户。2008-07-10 收于 \$0.31，次日 2008-07-11 被监管机构关闭、交给 FDIC (资产 320 亿美元，...	来源1 来源2
Washington Mutual	龙头	2006	-100%		死亡 (2008-09，峰后 2.2 年)	美国最大储蓄银行，2006 年最高约 \$45.91。	来源1 来源2
Fannie Mae (FNMA)	龙头	2004-02	-99.8%	未收复，现为峰值 5%	活着·未回高点	2008-09 与房地美一起被 FHFA 接管 (conservatorship，无终止日期)，财政部取得优先股及认股权，普通股严重稀释但未注销。	来源1 来源2
Freddie Mac (FMCC)	龙头	2004-12	-99.7%	未收复，现为峰值 5%	活着·未回高点	同房地美：2008-09 被接管，2010 年 NYSE 摘牌，转场外 (FMCC)，普通股仍存续但远低于危机前。	来源

9.3 华尔街杠杆 (2004 → 2007-02 → 2009-03)

- **赌什么**：高杠杆加证券化，可以带来永久的高 ROE。2004 年 SEC 让五大投行进入自愿监管项目 (CSE)。2008 年 SEC 主席自己承认这个项目“从一开始就有根本缺陷” (SEC)。
- **结局**：
- 贝尔斯登从收盘纪录 \$171.51 被以 \$10 收购；
- 雷曼归零；
- 美林被收购；
- AIG 被美联储拿走 79.9% 股权 (Fed)；
- 花旗跌破 \$1 后做了 1 拆 10 的反向拆股。

- 只有高盛（9 年）和摩根士丹利（14 年）以低杠杆模式重新创高。花旗和 AIG 至今仍远低于 2007 年的高点。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Bear Stearns	明星	2007-01	-94%		被收购（2008-05，峰后 1.3 年）	2008-03-16 摩根大通以每股约 \$2 救援收购，股东抗议后提高到 \$10（全股票），2008-05 底股东批准并完成。	来源1 来源2
Lehman Brothers	明星	2007-02	-100%		死亡（2008-09，峰后 1.6 年）	2007-02 股价约 \$86、市值逾 600 亿美元、年利润逾 40 亿美元。	来源1 来源2
Merrill Lynch	明星	2007-01			被收购（2009-01，峰后 2.0 年）	2007 年初股价逾 \$98。2008-09-15（雷曼破产同日）同意被美国银行收购，宣布时折合每股 \$29（较前一交易日 \$17.05 溢价 ...	来源1 来源2
Goldman Sachs (GS)	龙头	2007-10	-79%	2017-02 (9.3 年)	活着·曾收复高点	2008-09 转为银行控股公司接受美联储监管，熬过危机，多年后股价创新高（最佳猜测，请用 Yahoo 复核）。	来源
Morgan Stanley (MS)	龙头	2007-06	-90%	2021-05 (13.9 年)	活着·曾收复高点	同高盛，2008-09 转为银行控股公司；之后转向财富管理，股价多年后创新高（最佳猜测，请用 Yahoo 复核）。	来源
Citigroup (C)	龙头	2006-12	-98%	未收复，现为峰值 23%	活着·未回高点	2006-12 约 \$57 历史高点；2009-03-05 盘中跌至 \$0.97，政府多轮救助与转股大幅稀释。	来源1 来源2
American International Group (AIG)	龙头	2006-12	-99.5%	未收复，现为峰值 5%	活着·未回高点	因 CDS 业务巨亏，2008-09-16 美联储提供最高 850 亿美元贷款并取得 79.9% 股权。	来源1 来源2
Wachovia	明星				被收购（2008-12）	2006 年在高点以每股 \$81.07（总 255 亿美元）收购按揭机构 Golden West，危机中按揭亏损拖垮公司。	来源1 来源2

9.4 清洁能源 1.0：乙醇（2006）→ 光伏（2007–08）

- 赌什么：**能源独立，加上“石油上瘾”的政治口号（2006 年国情咨文）。
- 当年的信号：**
- 盖茨的基金 2005-11 投资 Pacific Ethanol (SEC)。
- 2006-06 VeraSun 和 Aventine 同月上市，几个月后乙醇股跌了四成以上。
- Suntech 市值约 160 亿美元，创始人被称为“太阳王”。
- 光伏 ETF TAN 2008-04-15 上市，First Solar 一个月后见顶。**主题 ETF 发行，往往就是顶部。**
- 兑现情况：**全球光伏装机从 2007 年的 9 GW 增长到 2023 年约 1,419 GW，技术完全兑现，用了约 16 年。乙醇产量 6 年翻了 3.5 倍，纤维素乙醇则基本落空。
- 判定：**真实，但利润没有留给当年的股东。9 家明星里 7 家死亡，利润被中国产能和大宗价格压缩掉了。这是 40 年里最典型的“对的技术、错的股票”。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Pacific Ethanol (今 Alto Ingredients) (ALTO)	明星	2006-05	-99.99%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	2005-11 比尔·盖茨的 Cascade 以 8,400 万美元买入其可转换优先股，成为乙醇热的标志。	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
VeraSun Energy	龙头	2006-06	-100%		死亡 (2008-10, 峰后 2.3 年)	首家纯乙醇 IPO (2006-06-14, NYSE, \$23 发行、首日收 \$30, 募资约 4.2 亿美元), 2008-04 与 US BioEn...	来源1 来源2
Aventine Renewable Energy	明星	2006-06			死亡 (2009-04, 峰后 2.8 年)	第四大乙醇生产商, 2006-06 以 \$43 IPO (9.1 百万股, 约 3.9 亿美元), 2006-12 已跌到约 \$20。	来源1 来源2
First Solar (FSLR)	龙头	2008-05	-96%	2026-06 (1 8.1 年)	活着·曾收复高点	2006-11 以 \$20 IPO, 薄膜碲化镉成本领先, 2008-05 涨到约 \$317。	来源1 来源2
SunPower	明星	2007-12			死亡 (2024-08, 峰后 16.7 年)	Cypress Semiconductor 孵化的高效电池厂, 2005 年 IPO, 2007 年末为光伏明星股。	来源1 来源2
Suntech Power	龙头	2007-12	-100%		死亡 (2013-03, 峰后 5.2 年)	首家在 NYSE 上市的中国光伏组件商 (2005-12-14), 2007-12 股价 \$88.22、市值约 160 亿美元, 创始人施正荣被称 “太...	来源1 来源2
LDK Solar	明星	2007-09			死亡 (2014-03, 峰后 6.5 年)	江西硅片商, 2007-06-01 以 \$27 在 NYSE IPO (募资约 4.69 亿美元), 2007-09-27 冲到 \$76.75, 到 1...	来源1 来源2
Evergreen Solar	明星	2007-12	-100%		死亡 (2011-08, 峰后 3.7 年)	马萨诸塞州 “String Ribbon” 硅片技术, 因省多晶硅深受 2007–08 年投资者追捧, 2007-12-26 (节礼日) 复权高点 \$113...	来源1 来源2
Energy Conversion Devices	沾边 蹭概念	2008			死亡 (2012-02, 峰后 3.6 年)	Stanford Ovshinsky 创办, 子公司 Uni-Solar 曾是全球最大柔性薄膜光伏生产商。	来源1 来源2

9.5 智能手机切换 (2007-01 → 2013)

- **赌什么**：手机变成电脑。
- **兑现**：iPhone 2007-01 发布, 6 年后美国成年人的智能手机拥有率超过 50% (Pew) 。
- **输家用了多久**：诺基亚份额从 2007 年的 40% 到 2014 年把手机业务卖给微软, 约 6.5 年; BlackBerry 美国份额从 2010 年的 37% 到 2016 年退出硬件, 约 6 年; Palm 从发布 Pre 到卖给 HP 只用了 1.5 年。
- **判定**：真实且巨大, 但赢家只有平台方 (苹果、谷歌)。旧霸主即使活着, 股价也只剩零头。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Apple (AAPL)	龙头	2015-02	-32%	2017-02 (2.0 年)	活着·曾收复高点	iPhone 定义了品类, 成为最大赢家 (多次拆股, 复权后远超 2007–08 年高点) 。	来源
Google (Android) (GOOGL)	龙头	2016-08	-2%	2016-09 (0.1 年)	活着·曾收复高点	首款 Android 手机 HTC Dream/T-Mobile G1 于 2008-10-20 在美国上市。	来源1 来源2
Research In Motion (BlackBerry) (BB)	龙头	2008-06	-99%	未收复, 现为峰值 6%	活着·未回高点	2010 年仍被视为强势品牌, 此后 2010–2013 年股价跌 87%。	来源1 来源2
Nokia (ADR) (NOK)	龙头	2007-11	-96%	未收复, 现为峰值 25%	活着·未回高点	2007 Q4 全球手机份额 40.4%、智能机 51%。	来源1 来源2
Palm	明星	2009	-68%		被收购 (2010-07, 峰后 1.0 年)	2007-06 Elevation Partners 以 3.25 亿美元入股 25%。	来源

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Motorola Inc. (今 Motorola Solutions) (MSI)	龙头	2006-10	-88%	2018-02 (11.3 年)	活着·曾收复高点	RAZR 带来的复兴后手机份额由 2007 年 18.4% 跌到 2009 Q1 6.0%。	来源1 来源2

9.6 美股中概反向收购 (2007 → 2010-11 → 2011-12)

- **赌什么：**中国增长，加上借壳上市的捷径。PCAOB 统计，2007-01 到 2010-03 共有 159 家中国公司借壳上市，是同期 IPO 数量的近 3 倍 (PCAOB)。
- **破灭信号是审计师接连辞任：**
- 德勤 2011-03 辞任中国高速传媒；
- 德勤 2011-05 辞任东南融通，辞任信里写着管理层承认 “fake revenue... fake cash” (SEC)；
- 2011-06 SEC 发出投资者警示 (SEC)。
- **判定：**中国增长是真的，这批借壳载体的财务却大量造假。5 家里 4 家被摘牌。从热潮到死亡不到 2 年。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
RINO International	明星	2009			死亡 (2010-12, 峰后 1.4 年)	大连环保设备商，借 Jade Mountain 壳上市并登陆 Nasdaq。	来源1 来源2
China MediaExpress (中国高速传媒)	明星				死亡 (2011-12)	城际大巴视频广告网络，2009-10-15 通过与 SPAC (TM Entertainment & Media) 换股上市。	来源1 来源2
Longtop Financial Technologies (东南融通)	明星				死亡 (2011-08)	银行软件商，NYSE 正式 IPO (非借壳)。2011-05-22 德勤辞任，信称发现现金和贷款余额 (及收入) 记录不实、银行称无相关交易记录、...	来源1 来源2
Puda Coal (普大煤业)	沾边蹭概念	2010	-100%		死亡 (2011-09, 峰后 1.2 年)	山西洗煤/煤矿整合概念，2005-07-15 借壳上市，2009-09-22 起在 NYSE Amex 交易，2010 年收盘价区间 \$4.90...	来源1 来源2
Orient Paper (今 IT Tech Packaging) (ITP)	沾边蹭概念	2010-01	-99.91%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	河北造纸商，借 Carlatelateral 壳上市，是 Muddy Waters 最早的做空目标之一 (2010 年)。	来源1 来源2

10. 2012–2019：零利率十年，独角兽在私募市场长大

联邦基金利率从 2008-12 起停在 0–0.25%，到 2015-12 才第一次加息。2012-09 美联储推出开放式 QE3。

制度上有两件事：

- 2012-04 的 JOBS Act 允许“新兴成长公司”秘密递交 IPO 文件，公司可以在私募市场停留更久；
- 2017-05 软银愿景基金带着超过 1,000 亿美元入场，把 Uber、WeWork 的私募估值推到极致。

这一时期的特点是：涨幅大多发生在上市之前，公开市场在 2019 年接的是最后一棒。

10.1 社交与消费互联网 IPO 潮 (2011-05 → 2014-03 → 2016-02)

- **赌什么：** 几亿用户加上社交关系图谱，会在移动时代变成长期的广告和订阅利润。
- **怎么结束的：**
 - 移动化让 Zynga（依附 Facebook 的 PC 端游戏）和 Groupon（依赖邮件团购）的模式失效；
 - 社交广告预算集中到了 Facebook/Instagram 一家；
 - 增速一放缓，估值就被腰斩：LinkedIn 2016-02-05 单日跌了 43.6%。
- **兑现：** 社交广告变现完全兑现，但几乎只集中在一家。Meta 收入从 2012 年的 51 亿美元增长到 2025 年的 2,010 亿美元，而 Snap 2015–2025 年每年都是营业亏损（SEC XBRL）。
- **结局：** 8 家里有 4 家以低于峰值的价格被收购：LinkedIn 是峰值的 71%，Twitter 是 73%，Zynga 和 Pandora 更低。Yelp 的收入增长了十倍并转为盈利，股价却比峰值低 82%。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
LinkedIn	明星	2015-02	-29%		被收购 (2016-12, 峰后 1.8 年)	IPO 价 \$45; 2016-02 指引不及预期单日 -43.6%。	来源1 来源2
Facebook (META)	龙头	2012-05	-54%	2013-08 (1.2 年)	活着·曾收复高点	2012-05-18 以 \$38 上市 (估值约 \$1040 亿)，首日盘中 \$45、收 \$38.23。	来源1 来源2
Groupon (GRPN)	明星	2011-11	-99.4%	未收复, 现为峰值 4%	活着·未回高点	IPO 价 \$20 (2011-11-04)；上市两月内最高 \$31.14。	来源1 来源2
Zynga	明星	2012-03	-38%		被收购 (2022-05, 峰后 10.2 年)	IPO 价 \$10 (2011-12-16, 首日即破发收 \$9.50)。	来源1 来源2
Pandora Media	明星	2014-03	-79%		被收购 (2019-02, 峰后 4.9 年)	IPO 价 \$16 (2011-06-14)；2014Q1 高 \$39.43。	来源1 来源2
Yelp (YELP)	明星	2014-03	-85%	未收复, 现为峰值 19%	活着·未回高点	IPO 价 \$15, 首日 +64% 收 \$24.58。	来源1 来源2
Twitter	明星	2013-12	-27%		被收购 (2022-10, 峰后 8.8 年)	IPO 价 \$26 (2013-11-07)，首日收约 \$44.90。	来源1 来源2
Snap (SNAP)	明星 (本轮最后一个大社交 IPO)	2017-03	-82%	2020-10 (3.6 年)	活着·曾收复高点	IPO 价 \$17 (2017-03-02)，开 \$24、收 \$24.48, 次日盘中 \$29.44。	来源1 来源2

10.2 FANG / FAANG (2013-02 → 2021-11 → 2022-11)

- 2013-02 Jim Cramer 在 CNBC 提出 FANG，2017 年加入 Apple，变成 FAANG。
- **这是 40 年里唯一一个“风气对、股票也对”的大型主题。** 巨头在 2013 年就已经盈利，兑现的是“规模加垄断”。
- 即便如此，FAANG 也经历了两次大回撤：2018Q4，以及 2022 年的 -55% 到 -77%。Meta 在 2022-11 跌了 77%，到 2024-01 才收复。

- 这个风气没有死，只是换了名字：2023 年变成了“七巨头”，用 Microsoft、NVIDIA、Tesla 换掉了 Netflix。
- 同期入选 NYSE FANG+ 指数的阿里巴巴和百度，至今仍远低于高点。“平台”这个标签本身不保证赢家通吃。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Meta Platforms (Facebook) (META)	龙头	2021-09	-77%	2024-01 (2.4 年)	活着·曾收复高点	2018-07-26 单日 -19% (\$1190 亿，当时美股史上最大单日市值损失)。	来源1 来源2
Apple (AAPL)	龙头 (2017 年加入，FAANG 的 A)	2022-01	-31%	2023-06 (1.4 年)	活着·曾收复高点	2018-08-02 首家市值 \$1 万亿美国公司；2022 年回撤后 2023-06 创新高；2026-10-06 收约 \$333。	来源1 来源2
Amazon (AMZN)	龙头	2021-07	-56%	2024-04 (2.8 年)	活着·曾收复高点	2018Q4 与 2022 年两次大回撤 (2022-12 低点较 2021-07 峰值 -57%)。	来源1 来源2
Netflix (NFLX)	龙头	2021-11	-76%	2024-08 (2.8 年)	活着·曾收复高点	前传：2011-07 涨价 60% 并拆分 DVD 业务 (Qwikster)，流失 80 万美国订户，股价从 2011-07-13 的 \$304...	来源1 来源2
Alphabet (Google) (GOOGL)	龙头	2021-11	-44%	2024-01 (2.2 年)	活着·曾收复高点	2022 年大幅回撤后 2024-01 收复；2026-10-06 收约 \$348；旗下 Waymo 另见自动驾驶主题。	来源1 来源2
Alibaba (BABA)	明星 (FANG+ 成分)	2020-10	-80%	未收复，现为峰值 35%	活着·未回高点	2014-09 美股 IPO；2020-10-27 盘中 \$319.32 见顶，随后蚂蚁 IPO 被叫停与中国平台监管，2022-10 低至 \$...	来源1 来源2
Baidu (BIDU)	明星 (FANG+ 成分)	2018-05	-71%	2021-02 (2.7 年)	活着·曾收复高点	2018-05-16 盘中 \$284.22，2018 年底跌至 \$160。	来源1 来源2

10.3 SaaS / 云订阅 (2012-10 → 2021-11 → 2022-10 / 2026)

- **赌什么：**企业软件改成按年订阅、云端交付，带来高留存的经常性收入，值得用市销率而不是市盈率来估值。Adobe 2013-05 停售盒装软件、全面转向订阅，被奉为转型教科书。
- **收入兑现得很快，利润兑现得很慢：**Salesforce 的 GAAP 营业利润直到 FY2024 才达到 50 亿美元，Workday 到 FY2024 才第一次 GAAP 营业盈利 (SEC XBRL)。
- **挨了两刀：**
 - 2022 年加息，把长久期的 SaaS 打掉六成以上；
 - 2026 年 AI 代理让“按席位收费”的模式受到质疑 (SaaS apocalypse，见第 13 章)。
- **结局：**上一轮最成功的转型者 Adobe，在下一轮被定价为输家。**每个新风气都会重新给上一个风气的赢家定价。**

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Salesforce (CRM)	龙头	2021-11	-59%	2024-03 (2.3 年)	活着·曾收复高点	2021-11 峰值后 2022-12 跌至 \$132.59。	来源1 来源2
Adobe (ADBE)	明星 (订阅转型标杆 → AI 时代输家)	2021-11	-72%	未收复，现为峰值 35%	活着·未回高点	2013-05 停售盒装软件、全面转 Creative Cloud 订阅，被奉为 SaaS 转型教科书。	来源1 来源2
ServiceNow (NOW)	明星	2021-11	-51%	2023-12 (2.1 年)	活着·曾收复高点	IPO 价 \$18 (2012-06-29)；2023-12 收复 2021 峰值，2025-01 复权高点 \$239.6。	来源1 来源2
Workday (WDAY)	明星	2021-11	-56%	2024-02 (2.2 年)	活着·曾收复高点	IPO 价 \$28，首日收 \$48.69；2024-02 以 \$311.28 略破 2021 峰值。	来源1 来源2
Box (BOX)	明星 (2015 云存储 IPO)	2018-06	-69%	2022-03 (3.8 年)	活着·曾收复高点	IPO 价 \$14 (2015-01-23)，首日收 \$23.23。	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Tableau Software	明星	2015-08	+27%		被收购 (2019-08, 峰后 4.0 年)	IPO 价 \$31 (2013-05-17) ; 2016-02-05 下调指引单日 -49% 至 \$41.33。	来源1 来源2
Zendesk	明星				被收购 (2022-11)	2014-05 IPO; 2022-11-22 被 Hellman & Friedman 与 Permira 以每股 \$77.50 现金私有化 (约...	来源1 来源2
Snowflake (SNOW)	明星 (主题终点)	2020-12	-52%	2021-11 (0.9 年)	活着·曾收复高点	2020-09-16 以 \$120 定价、开盘 \$245, 伯克希尔与 Salesforce 各认购 \$2.5 亿。	来源1 来源2

10.4 3D 打印 (2013-02 → 2014-01 → 2016-02)

- **赌什么：**3D 打印会走进每个家庭和工厂，引发“第三次工业革命”。
- **怎么死的：**
 - 家用 3D 打印机没有普及，桌面机业务被放弃；
 - 激进并购带来巨额商誉减值，Stratasys 2015 年营业亏损 13.7 亿美元；
 - 专利到期后，低价竞争者涌入。
- **12 年后，两大龙头的收入仍低于 2014 年：**3D Systems 从 6.54 亿美元降到 3.87 亿美元 (SEC XBRL)。技术在牙科、航空零件等利基领域是真的，但没有长成当年想象的大市场。
- **结局：**两大龙头的股价至今只剩峰值的 4–6%。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
3D Systems (DDD)	龙头	2014-01	-99%	未收复，现为峰值 4%	活着·未回高点	2014-01 盘中 \$97.28 见顶；收入 2015 年起停滞并持续亏损。	来源1 来源2
Stratasys (SSYS)	龙头	2014-01	-95%	未收复，现为峰值 6%	活着·未回高点	2014-01-03 收 \$136.46、盘中 \$138.10。	来源1 来源2
ExOne	明星 (2013 IPO)	2013-09	-68%		被收购 (2021-11, 峰后 8.2 年)	IPO 价 \$18; 2013Q3 高 \$78.80。	来源1 来源2
voxeljet	明星 (2013 IPO)				死亡 (2024-03)	2013-10-18 以 \$13/ADS 上市，首日收 \$28.83 (+122%)。	来源1 来源2
Organovo (现 VivoSim Labs) (VIVS)	沾边蹭概念 (生物 3D 打印)	2013-11	-99.99%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	2012-11 至 2013-11 涨约 500%，市值高点约 \$7 亿。	来源1 来源2
Proto Labs (PRLB)	卖铲子 (数字化快速制造, 含 3D 打印)	2013-10	-50%	2017-10 (4.0 年)	活着·曾收复高点	2014 年高点后回落，2017-11 收复，2021-01 冲到 \$286.57 后再跌至 2023-10 的 \$23.61。	来源
Materialise (MTLS)	卖铲子 (3D 打印软件/服务, 2014 IPO)	2014-07	-63%	2017-07 (3.1 年)	活着·曾收复高点	2014-06 上市；2021-02 冲到 \$87.4 后回落，2026-10-06 收约 \$8.6, 低于 2014 年高点 43%。	来源

10.5 共享经济与 2019 独角兽 IPO (2017-05 → 2019-03 → 2023-11)

- **赌什么：**“先烧钱换规模，上市后再盈利”的平台 (打车、共享办公、订阅健身、植物肉) 能复制亚马逊的路径。
- **怎么结束的：**S-1 一公开，亏损就藏不住了。WeWork 2018 年收入 18 亿美元、亏损 16 亿美元，2019-09 撤回 IPO，2023-11 破产。Uber 上市首日破发，Lyft 的上市首日就是它的历史最高点。
- **只有把规模转成利润的 Uber 走了出来：**2023 年首次全年营业盈利，距 IPO 4 年，距创立约 14 年 (SEC XBRL)。Lyft 至今每年都在亏损。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Uber (UBER)	龙头	2019-06	-68%	2020-11 (1.4 年)	活着·曾收复高点	2019-05-10 以 \$45 上市 (估值约 \$820 亿, 五年来最大 IPO), 首日收 \$41.57 破发。	来源1 来源2
Lyft (LYFT)	明星	2019-03	-90%	未收复, 现为峰值 20%	活着·未回高点	IPO 价 \$72, 开盘 \$87.24、首日盘中 \$88.60 即为历史最高。	来源1 来源2
WeWork (The We Company)	明星 (IPO 流产)				死亡 (2023-11)	2019-01 软银估值 \$470 亿; 2019-08 递交 S-1 暴露巨亏与治理问题, 2019-09-30 撤回 IPO, Neumann 下...	来源1 来源2
Peloton (PTON)	明星	2021-01	-98%	未收复, 现为峰值 3%	活着·未回高点	2019-09-26 以 \$29 上市首日破发; 疫情居家健身令市值 2021-01 达约 \$500 亿 (盘中 \$171.09) 。	来源1 来源2
Slack Technologies	明星 (直接上市)				被收购 (2021-07)	2019-06-20 以 \$26 参考价直接上市, 首日盘中逾 \$41。	来源1 来源2
Beyond Meat (BYND)	明星 (植物肉)	2019-07	-99.9%	未收复, 现为峰值 0%	活着·未回高点	IPO 价 \$25 (2019-05), 首日 +163%, 为 2000 年以来大型美国公司最佳首日表现。	来源1 来源2
Pinterest (PINS)	明星	2019-08	-70%	2020-08 (1.0 年)	活着·曾收复高点	IPO 价 \$19 (2019-04); 2019-08 高 \$36.83。	来源1 来源2
Zoom Video (ZM)	明星 (疫情股)	2020-10	-90%	未收复, 现为峰值 16%	活着·未回高点	IPO 价 \$36 (2019-04); 疫情远程办公使其 2020-10-19 盘中达 \$588.84。	来源1 来源2

10.6 区块链 1.0 改名潮 (2017-10 → 2017-12 → 2018-12)

- **赌什么：**任何公司只要改名带上 “Blockchain”，就能重新估值。
- **顶部信号：**2017-12-21 冰茶公司 Long Island Iced Tea 改名 Long Blockchain，股价盘中最高涨了 380%。Kodak 宣布发行 KodakCoin。兽医诊断公司 Bioptix 改名 Riot Blockchain。
- **结局：**
 - 比特币 2018-12 跌了约 83%;
 - Long Blockchain 2018 年被摘牌，2021 年被 SEC 注销登记，三人因改名前的内幕交易被起诉;
 - 比特币作为资产，在 2024 年通过现货 ETF 进入主流 (用了 7 年) ；
 - “企业区块链改变一切” 的叙事至今没有兑现。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Long Blockchain (原 Long Island Iced Tea)	沾边蹭概念	2017-12	-100%		死亡 (2021-02, 峰后 3.2 年)	2017-12-21 改名当日盘中最高 +380%。	来源1 来源2
Riot Blockchain (现 Riot Platforms) (RIOT)	沾边蹭概念 → 后成真正矿企	2017-12	-98%	2021-02 (3.1 年)	活着·曾收复高点	原名 Bioptix (兽医诊断), 2017-10 改名后 2017-12-19 盘中 \$46.20。	来源1 来源2
Marathon Patent Group (现 MARA Holdings) (MARA)	沾边蹭概念 (专利流氓转挖矿)	2017-02	-99%	2021-02 (4.0 年)	活着·曾收复高点	2017-11-02 宣布收购挖矿公司 Global Bit Ventures。	来源1 来源2
Overstock.com (现 Neighborhood Intelligence) (NXH)	沾边蹭概念 (tZERO 证券代币)	2018-01	-97%	2020-08 (2.6 年)	活着·曾收复高点	CEO Patrick Byrne 力推 tZERO ICO, 股价 2018-01-08 盘中 \$89.80。	来源1 来源2
Eastman Kodak (KODK)	沾边蹭概念 (KodakCoin)	2017-04	-87%	2020-07 (3.3 年)	活着·曾收复高点	2018-01 宣布 KodakCoin, 股价当月盘中最高 \$13.28。	来源1 来源2

10.7 大麻股 (2018-05 → 2018-09/10 → 2025)

- **赌什么：**加拿大全面合法化，美国随后跟进，大麻会成为烟酒级别的消费品类。
- **需求当年就兑现了，利润从来没有出现：**加拿大 2018-10-17 合法化，当天就是行业股价的顶点。各家巨额扩产、高价并购、大量股权融资，Aurora 2020 财年亏损超过 33 亿加元。美国联邦层面至今没有合法化。
- **结局：**Tilray 从 IPO 两个月后的 \$300 跌到个位数；主题 ETF MJ 到 2025-06 跌了约 97%；Aurora 复权后跌了 99.7%。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Tilray (TLRY)	明星	2018-09	-99.8%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	2018-07 以 \$17 上市，2018-09-19 盘中 \$300 (收 \$214.06) 。	来源1 来源2
Canopy Growth (CGC)	龙头	2018-10	-99.9%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	2018-05-24 NYSE 上市；2018-08 Constellation Brands 追加 C\$50 亿入股至 38%，市值约 \$12...	来源1 来源2
Aurora Cannabis (ACB)	明星	2018-10	-99.8%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	2018-09-18 市值高点 \$107.1 亿；2018-10-23 登陆 NYSE。	来源1 来源2
Cronos Group (CRON)	明星 (Altria 入股)	2019-03	-93%	未收复，现为峰值 14%	活着·未回高点	2018-02 登陆纳斯达克；2018-12-07 Altria 宣布以约 C\$24 亿入股 45% (另附认股权证可至 55%) 。	来源1 来源2
Aphria	明星				被收购 (2021-04)	2021-04-30 与 Tilray 完成安排合并，每股 Aphria 换 0.8381 股 Tilray。	来源1 来源2

10.8 自动驾驶 1.0 (2015-01 → 2017-03 → 2022-10)

- **赌什么：**L4/L5 无人驾驶会在 2018–2021 年大规模商用。
- **技术难度被系统性低估：**
- 2018-03 Uber 测试车撞死行人；
- Ford/VW 2022-10 关闭 Argo AI，Ford 计提 27 亿美元；
- GM 2024-12 停止资助 Cruise；
- 马斯克预言 2017 年底实现完全自动驾驶、2020 年有 100 万辆 Robotaxi，都没有兑现。
- **兑现用了约 11 年：**只有坚持了十几年的 Waymo 实现了规模商用，2026-06 每周约 50 万次付费出行 (Wikipedia，中等可信度)。从 Google 2009 年立项算，用了约 17 年。
- **结局：**当年的“自动驾驶股”NVIDIA 和 Tesla 后来大涨，但靠的是 AI 数据中心和电动车，不是自动驾驶。Mobileye 被 Intel 收购后在 2022 年重新上市，现价比再上市价还低。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Mobileye (2014–2017 上市期)	龙头 (视觉芯片)	2015	-1%		被收购 (2017-08，峰后 2.1 年)	2014-08-01 NYSE 上市；2016 年因 Autopilot 致死事故与 Tesla 分手。	来源1 来源2
Mobileye Global (2022 再上市) (MBLY)	明星 (Intel 分拆再上市)	2023-02	-86%	未收复，现为峰值 16%	活着·未回高点	Intel 2022-10 以每股 \$21、估值约 \$170 亿让其重回纳斯达克。	来源1 来源2
NVIDIA (NVDA)	卖铲子 (Drive 平台)	2018-10	-56%	2020-02 (1.4 年)	活着·曾收复高点	自动驾驶是 2015–18 年 NVDA 叙事的一部分 (Drive PX、Tesla HW2 采用 Drive PX 2) 。	来源1 来源2
Tesla (TSLA)	明星 (Autopilot/FSD 承诺)	2017-09	-54%	2019-12 (2.2 年)	活着·曾收复高点	2015-10 推送 Autopilot、2016-10 宣称新车具备完全自动驾驶硬件。	来源1 来源2
Aptiv (原 Delphi Automotive) (APTV)	明星 (自动驾驶供应商，收购 nuTonomy)	2018-06	-67%	2020-11 (2.4 年)	活着·曾收复高点	2017-12 分拆后以 Aptiv 名义主打自动驾驶。	来源

公司	角色	峰值	最大回 撤/损失	收复	结局	说明	来源
Cruise (GM 子公司)	明星 (Robotaxi)	2021-01			非上市主体 (不计入统计) : 死亡 (2024-12, 峰后 3.9 年)	GM 2016-03 收购 (报道价 \$5.8 亿至 \$10 亿以上)。	来源
Argo AI (Ford/VW 合资)	明星	2021-07			非上市主体 (不计入统计) : 死亡 (2022-10, 峰后 1.2 年)	Ford 2017-02 承诺五年投 \$10 亿; VW 2020 入股后估值 \$72.5 亿, 2021-07 \$124 亿。	来源
Uber ATG	明星	2019			非上市主体 (不计入统计) : 被收购 (2021-01, 峰后 1.5 年)	2018-03-18 测试车在亚利桑那州坦佩撞死行人, 全美测试暂停。	来源1 来源2
Waymo (Alphabet 子公司)	龙头 (最终赢家)	2026-02			非上市主体 (不计入统计) : 进行中	2009 年 Google 立项, 2016-12 拆分为 Waymo。	来源

11. 2020–2022（上）：零利率下的五个风气

2020-03 美联储把利率降到零，并宣布不设上限地购买国债和 MBS（Fed）。M2 同比增速 2021-02 达到 26.9%（St. Louis Fed）。SPAC IPO 2020 年 248 家，2021 年 613 家。

零利率下，远期增长几乎不用打折，市场愿意今天就为 5–10 年后的故事付钱。2022-03 开始加息，一年加了 425bp。**越远**
期、越没有利润的故事，跌得越多。 下面五个风气用的是同一笔钱，也都在 2022 年一起结束。

11.1 疫情宅经济（2020-02 → 2020-10 / 2021-02 → 2022–24）

- **赌什么：**疫情改变的生活方式会永久保留。
- **见顶信号：**2020-11-09 辉瑞公布疫苗有效率超过 90%，Zoom 当天盘中最多跌 20%（Fortune）。市场一天之内就承认，这些需求只是暂时的。
- **意外：**需求是真的，很多公司的收入至今还在增长。DocuSign 的收入从 14.5 亿美元增长到 32.2 亿美元，股价仍比峰值低七成以上。错不在需求，错在估值把一次性的需求当成了永久的增长率。Teladoc 在高位收购 Livongo，之后计提了 134 亿美元商誉减值。
- **判定：**真实，但利润没有留给当年的股东。9 家里只有 Netflix 收复过高点。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Zoom Video Communications (ZM)	龙头	2020-10	-90%	未收复，现为峰值 16%	活着·未回高点	收入 FY2021 增约 4.3 倍后增速降至个位数。	来源1 来源2
Peloton Interactive (PTON)	明星	2021-01	-98%	未收复，现为峰值 3%	活着·未回高点	FY2021 收入 40.2 亿见顶后连年萎缩；股价 2024-08-14 低点 2.88（-98%）。	来源1 来源2
DocuSign (DOCU)	明星	2021-09	-88%	未收复，现为峰值 23%	活着·未回高点	业务持续增长（FY2026 收入 32.2 亿），但估值压缩，2023-10-27 低点 38.53（-88%）。	来源1 来源2
Teladoc Health (TDOC)	明星（远程医疗）	2021-02	-98%	未收复，现为峰值 2%	活着·未回高点	2020 年并购 Livongo，2022 年计提商誉减值 134 亿美元；2026-02-12 低点 4.47（-98%）。	来源1 来源2
Chegg (CHGG)	明星（在线教育）	2021-02	-99.6%	未收复，现为峰值 1%	活着·未回高点	收入 2021 年 7.8 亿 → 2025 年 3.8 亿（疫情退潮 + 生成式 AI 冲击）。	来源1 来源2
Clorox (CLX)	沾边（消毒用品必需品）	2020-08	-66%	未收复，现为峰值 34%	活着·未回高点	收入 FY2021 73.4 亿为峰值后回落（FY2025 71.0 亿）；股价 2026-10 跌至约 80 美元，为多年低位。	来源1 来源2
Etsy (ETSY)	明星（居家网购）	2021-01	-86%	未收复，现为峰值 24%	活着·未回高点	收入 2019 年 8.2 亿 → 2020 年 17.3 亿 → 2025 年 28.8 亿。	来源1 来源2
Fastly (FSLY)	卖铲子（CDN/边缘云）	2020-01	-96%	未收复，现为峰值 20%	活着·未回高点	Cramer 2020-09 称其为‘教科书式宅经济标的’；峰值后 2025-04-08 低点 5.00（-96%）。	来源1 来源2
Netflix (NFLX)	龙头（对照：后来的赢家）	2021-01	-76%	2024-08（2.8 年）	活着·曾收复高点	2024-08-20 收盘首次超过 2021-11 峰值，2025-06-30 收盘高点 133.91。	来源1 来源2

11.2 Meme 股（2021-01-13 → 2021-01-28 → 2023–24）

- **当年的名单：**2021-01-28 Robinhood 限制买入的 8 只股票，即 GME、AMC、BB、BBBY、EXPR、KOSS、NAKD、NOK（SEC 工作人员报告）。

- **狂热的样子：**
- GME 的空头仓位一度达到流通股的 123%；
- 2021-01-27 一天之内，KOSS 涨 480%，AMC 涨 301%；
- Koss 的高管趁高位卖股，套现约 4,500 万美元，比公司 2020 年的整体估值还高。
- **结局：**
- BBY 2023 年破产，股票被注销，股东一分钱都没拿到（SEC）；
- Express 2024 年破产；
- AMC 复权后跌了约 99.5%。
- **意外：**名单里后来创新高的两只都不是靠 meme。Nokia 靠的是数据中心网络业务；Robinhood 是给散户“卖铲子”的平台。
- **判定：**基本是炒作。从开始到顶点只有 15 天。

公司	角色	峰值	最大回撤 / 损失	收复	结局	说明	来源
GameStop (GME)	龙头	2021-01	-88%	未收复，现为峰值 29%	活着-未回高点	2022-07 1 拆 4；2024-05 再炒至收盘 48.75（复权），仍远低于 2021 峰值。	来源1 来源2
AMC Entertainment (AMC)	明星（第二波龙头）	2021-06	-99.8%	未收复，现为峰值 0%	活着-未回高点	2023-08-24 1:10 反向拆股，同时 APE 优先股单位转换为普通股，并按每 7.5 股派 1 股诉讼和解股。	来源1 来源2
BlackBerry (BB)	明星	2021-01	-92%	未收复，现为峰值 36%	活着-未回高点	2021-01-28 被列入 Robinhood 限买名单；之后股价未回峰值，2024-08-07 低点 2.11。	来源1 来源2
Bed Bath & Beyond Inc. (1971–2023)	明星	2021-01			死亡（2023-09-29，峰后 2.7 年）	2021-01 空头占流通股 66.02%（SEC）。	来源1 来源2
Express, Inc.	沾边蹭概念	2021-01-27			死亡（2024-04-22，峰后 3.2 年）	2021-01-27 单日 +214.1%；2023-09 1:20 反向拆股。	来源1 来源2
Koss Corp (KOSS)	沾边蹭概念	2021-01	-96%	未收复，现为峰值 6%	活着-未回高点	2021-01-27 单日 +480%（SEC）；高管与董事借机卖股套现约 4,500 万美元（Wikipedia）；之后较收盘峰值 -94%。	来源1 来源2
Naked Brand Group → Cenntro (CENN)	沾边蹭概念（仙股）	2021-01	-100.00 %	未收复，现为峰值 0%	活着-未回高点	2021-01-27 单日 +252.3%（SEC）。	来源1 来源2
Nokia (NOK)	沾边（老牌大盘股被卷入）	2021-01	-54%	2025-10（4.8 年）	活着-曾收复高点	被列入 Robinhood 限买名单；靠基本面（网络/数据中心业务）2025-10-28 收盘首次超过 2021-01 收盘峰值，2026-06...	来源1 来源2
Robinhood Markets (HOOD)	卖铲子（散户交易平台）	2021-08	-90%	2025-06（3.8 年）	活着-曾收复高点	2021-07-29 以 38 美元 IPO（估值约 320 亿美元），2021-08-04 盘中 85。	来源1 来源2

11.3 ARK 颠覆式创新（2020-03 → 2021-02-12 → 2022-12-28）

- **当年口径：**ARKK 前十大持仓，取自 ARK 2021-01-31 的半年报（SEC N-CSRS）。当时 ARKK 的净资产是 226 亿美元。
- **路径：**ARKK 2020 年涨了 149%，2021-02-12 见顶，22 个月后跌了 81%。到今天仍比峰值低四成左右。
- **意外：**技术真的会兑现。2023-12 FDA 批准了第一个 CRISPR 疗法（FDA），但 CRSP 的股价仍比 2021 年的峰值低七成。估值早已把十几年后的结果提前算了进去。
- **判定：**真实，但比股价预期慢得多。前十大里 2 家创了新高，7 家仍在峰值以下，Invitae 破产。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Tesla (TSLA)	龙头	2021-1 1	-74%	2024-12 (3.1 年)	活着·曾收复 高点	2021-11-04 收盘见顶 (复权) ; 2024-12-11 收盘首次超过, 2025-12-16 收 489.9。	来源1 来 源2
Roku (ROKU)	明星 (流媒体)	2021-0 7	-92%	未收复, 现为峰值 32%	活着·未回高 点	2022-12-28 低点 38.8 (-92%) ; 2026-10-06 收 152.9。	来源1 来 源2
Teladoc Health (TDOC)	明星 (远程医 疗)	2021-0 2	-98%	未收复, 现为峰值 2%	活着·未回高 点	同 stay_at_home 主题: 2022 年 商誉减值 134 亿美元, 较峰值 -98%。	来源1 来 源2
Square / Block (XYZ)	明星 (数字支 付)	2021-0 8	-86%	未收复, 现为峰值 27%	活着·未回高 点	2023-10-30 低点 39.22 (-86%) ; 公司更名 Block, 代码现为 XYZ。	来源1 来 源2
CRISPR Therapeutics (CRSP)	明星 (基因编 辑)	2021-0 1	-85%	未收复, 现为峰值 27%	活着·未回高 点	合作疗法 Casgevy 2023-12-08 获 FDA 批准 (首个 CRISPR 疗法) 。	来源1 来 源2
Invitae	明星 (基因检 测)	2021-0 1			死亡 (2024- 08-07, 峰后 3.6 年)	2024-02-13 申请 Chapter 11; 资产以 2.39 亿美元现金卖给 Labcorp。	来源1 来 源2
Proto Labs (PRLB)	沾边 (3D 打 印/数字制造)	2021-0 1	-91%	未收复, 现为峰值 39%	活着·未回高 点	2022-11-09 低点 22.09 (-91%) ; 2026-10-06 收 98.49。	来源1 来 源2
Baidu (BIDU)	沾边 (AI/自动 驾驶)	2021-0 2	-77%	未收复, 现为峰值 26%	活着·未回高 点	2022-10-31 低点 76.57 (-77%) ; 2026-10-06 收 86.83。	来源1 来 源2
Zillow Group (Class C) (Z)	沾边 (地产科 技)	2021-0 2	-87%	未收复, 现为峰值 14%	活着·未回高 点	2022-10-14 低点 26.97 (-87%) ; 2025-09 曾回升至约 90, 2026 年再跌至约 28。	来源1 来 源2
Spotify (SPOT)	明星 (流媒体)	2021-0 2	-81%	2024-09 (3.6 年)	活着·曾收复 高点	2022-11-04 低点 71.05 (-81%) ; 盈利改善后 2024-09-20 收盘 创新高, 2025-06-26 收 775.9。	来源1 来 源2

11.4 元宇宙 / NFT (2021-03 → 2021-11 → 2022-11)

- **顶部信号就是改名**: Facebook 2021-10-28 改名 Meta (SEC) 。三周之内, Roblox、Unity 和元宇宙 ETF 都到了收盘最高点。
- **NFT 的崩塌**: OpenSea 的单日成交额从 2022-05 的 27 亿美元, 跌到同年 8 月的 934 万美元。
- **钱烧在哪里**: Meta 的 Reality Labs 部门 2020–2025 年累计经营亏损约 836 亿美元, 2025 年的收入只有 22 亿美元 (Meta 10-K) 。
- **判定**: 基本是炒作。Meta 股价后来创了新高, 靠的是广告和 AI, 不是元宇宙。

公司	角色	峰值	最大回 撤/损失	收复	结局	说明	来源
Facebook → Meta Platforms (META)	龙头	2021- 09	-77%	2024-01 (2.4 年)	活着·曾收复高点	2021-10-28 改名; 2022-11-03 低点 88.91 (-77%) 。	来源1 来源2
Roblox (RBLX)	明星	2021- 11	-83%	2025-07 (3.7 年)	活着·曾收复高点	2021-03-10 直接上市; 2022-05-10 低点 23.19 (-83%) 。	来源1 来源2
Unity Software (U)	卖铲子 (3D 引擎)	2021- 11	-93%	未收复, 现为 峰值 23%	活着·未回高点	2024-08-07 低点 13.93 (-93%) ; 收入 2021 年 11.1 亿 → 2025 年 18.5 亿。	来源1 来源2
Matterport	沾边 (数字孪生)	2021			被收购 (2025-02-28, 峰后 3.7 年)	2021-02-08 宣布与 SPAC Gores Holdings VI 合并 (交易估值 29 亿美元) 。	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Meta Materials (ex-Torchlight Energy) (MMATQ)	沾边蹭概念 (名字/meme)	2021-06	-100.00 %	未收复, 现为峰值 0%	死亡 (2024-08-09, 峰后 3.1 年)	2021-06 与 Torchlight 合并后作为 meme 股被炒作, 合并后首个交易日即为收盘高点。	来源1 来源2

11.5 加密第二轮 (2020-08 → 2021-11 → 2022-11)

- **起点**：MicroStrategy 2020-08 用 2.5 亿美元买入比特币 (SEC) 。Coinbase 2021-04 直接上市。
- **怎么死的**：一连串违约。Terra/UST 崩盘 (2022-05) → Celsius、Voyager 破产 (2022-07) → FTX 破产 (2022-11) → Silvergate 自愿清算 (2023-03) 。
- **结局两极分化**：比特币本身在 2024-03 收复高点，MSTR、COIN 等“纯敞口”的股票也创了新高。借贷、经纪、银行这些中介几乎全部死亡。
- **判定**：资产活了下来，中介死了。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Coinbase Global (COIN)	龙头	2021-11	-91%	2025-06 (3.6 年)	活着·曾收复高点	2021-04-14 直接上市 (参考价 250, 估值约 470 亿), 当日盘中 429.54。	来源1 来源2
MicroStrategy → Strategy Inc (MSTR)	明星 (比特币财库)	2021-02	-89%	2024-03 (3.1 年)	活着·曾收复高点	2020-08-11 首次买币; 2022-12-29 低点 13.66 (-89%) 。	来源1 来源2
Silvergate Capital (SICP)	卖铲子 (加密银行)	2021-11	-99.97 %	未收复, 现为峰值 0%	死亡 (2023-03-08, 峰后 1.3 年)	2021-01-31 股价约 93 (ARK N-CSRS 推算) 。	来源1 来源2
Voyager Digital (VYGVQ)	明星 (加密经纪/借贷)	2021-04	-100.0 0%	未收复, 现为峰值 0%	死亡 (2022-07-05, 峰后 1.2 年)	Three Arrows 欠款 6.66 亿美元未还后, 2022-07-05 申请 Chapter 11。	来源1 来源2
Marathon Digital → MARA Holdings (MARA)	卖铲子 (比特币矿企)	2021-11	-96%	未收复, 现为峰值 15%	活着·未回高点	2022-12-28 低点 3.15 (-96%) ; BTC 创新高后股价也未回峰值 (2023-12-27 最高收 31.07) 。	来源
Riot Blockchain → Riot Platforms (RIOT)	卖铲子 (比特币矿企)	2021-02	-96%	未收复, 现为峰值 25%	活着·未回高点	2022-12-28 低点 3.29 (-96%) ; 2026-10-06 收 19.14。	来源
Galaxy Digital	明星 (加密商人银行)	2021-11			活着·曾收复高点	2021 年在多伦多交易所交易; 2025-05 完成重组为美国公司并在 Nasdaq 上市。	来源1 来源2
FTX (非上市)	非上市 (仅背景, 不计入上市股票统计)	2022			非上市主体 (不计入统计) : 死亡 (2022-11-11, 峰后 0.4 年)	2022-11 时为第三大交易所、估值约 320 亿美元; 2022-11-11 申请 Chapter 11; 创始人 2022-12-12 被捕。	来源1 来源2
Celsius Network (非上市)	非上市 (仅背景, 不计入上市股票统计)	2021			非上市主体 (不计入统计) : 死亡 (2022-07-13, 峰后 1.0 年)	2022-06-13 以'极端市场状况'为由暂停提现, 2022-07-13 申请 Chapter 11。	来源

12. 2020–2022（下）：用 SPAC 包装的硬科技故事

SPAC（特殊目的收购公司）合并时允许披露多年的收入预测，传统 IPO 一般不这样做。这是“2025 年才有收入”的公司能在 2021 年定价的制度原因。SPAC IPO 2020 年 248 家，2021 年 613 家，仅 2021Q1 就有 298 家，是 2019 年全年的 5 倍（Ritter、SEC）。

整体成绩：2021 年完成合并的 198 家 SPAC，等权计算 1 年后 -64%，3 年后 -73%，比同期大盘差约 89 个百分点（Ritter 表 15c，2026-09 更新）。本章的五个主题，基本都是这一批公司。

顶部信号很一致：

- 很多名字的最高价出现在 SPAC 还是空壳的时候，那时炒的是传闻，还没有任何财务披露；
- ARKK、ARKG、ICLN、UFO 等主题 ETF 在 6 周之内先后见顶；
- 做空报告出现（Hindenburg 做空 Nikola），监管随之出手（SEC 起诉 Momentus 和 Nikola 创始人）。

12.1 电动车与电动车 SPAC（2020-06 → 2021-11 → 2023–25）

- **需求兑现得非常快：**全球电动车销量 2025 年超过 2,000 万辆，占新车四分之一（IEA）。但钱流向了特斯拉和中国车企。
- **SPAC 新势力全军覆没：**
- Nikola 创始人 2022 年被判欺诈，公司 2025-02 破产（SEC）；
- Lordstown、Fisker、Canoo（直接 Chapter 7 清算）、Arrival 全部归零；
- Lucid、ChargePoint、Faraday Future 都做过反向拆股，复权后跌了 99% 以上，其中 Faraday 累计反向拆股达 1:1,440,000。
- **判定：**真实，但利润没有留给当年的股东。12 家里 5 家死亡，只有特斯拉创了新高。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Tesla (TSLA)	龙头	2021-11	-74%	2024-12 (3.1 年)	活着·曾收复高点	2023-01-03 跌到 \$108.10 (-74%)，2024-12-11 收盘 \$424.77 首次超过 2021 峰值，2025-12-1...	来源1 来源2
NIO (NIO)	明星	2021-02	-95%	未收复，现为峰值 5%	活着·未回高点	2026-10-06 收 \$3.40，较峰值 -95%。	来源
Lucid Group (Churchill Capital IV) (LCID)	明星	2021-02	-99.3%	未收复，现为峰值 1%	活着·未回高点	合并前传闻即见顶，合并后 2021-11 再冲高；此后持续下跌并 1:10 反向拆股。	来源1 来源2
Rivian Automotive (RIVN)	明星	2021-11	-95%	未收复，现为峰值 8%	活着·未回高点	2021-11-10 以 \$78 IPO，6 个交易日后见顶。	来源1 来源2
QuantumScape (QS)	卖铲子	2020-12	-97%	未收复，现为峰值 4%	活着·未回高点	固态电池故事，经 Kensington SPAC 上市后一个月见顶。	来源1 来源2
ChargePoint (Switchback Energy) (CHPT)	卖铲子	2020-12	-99.5%	未收复，现为峰值 1%	活着·未回高点	充电桩‘卖铲子’逻辑，但硬件毛利低、持续亏损；1:20 反向拆股。2026-10-06 \$8.78（调整后），较峰值 -99%。	来源1 来源2
Faraday Future (Property Solutions Acq.) (FFAI)	沾边蹭概念	2021-02	-100.00 %	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	四次反向拆股、持续增发，股价调整后跌幅接近 100%；2024 年曾被散户当作 meme 股炒作。仍在 Nasdaq 以 FFAI 交易。	来源1 来源2
Nikola	明星	2020-06			死亡 (2025-02-19，峰后 4.7 年)	2020-09 Hindenburg 做空报告；创始人 Milton 2021-07 被 SEC 起诉、2022-10 定罪 (2025-03-2 ...	来源1 来源2
Lordstown Motors (DiamondPeak) (SNFI)	明星	2020-09	-99.8%	未收复，现为峰值 0%	死亡 (2023-06-27，峰后 2.8 年)	2023-06-27 申请 Chapter 11 并起诉富士康。	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Fisker	明星	2021-02			死亡 (2024-06-17, 峰后 3.4 年)	Ocean SUV 2023 年交付后质量与现金问题爆发。	来源1 来源2
Canoo (Hennessy Capital IV)	明星	2021-01-13	-100.00 %		死亡 (2025-01-17, 峰后 4.0 年)	2025-01-17 直接申请 Chapter 7 清算, 资产由托管人变卖。	来源1 来源2
Arrival (CIIG Merger) (ARVLF)	明星	2021-03	-100.00 %	未收复, 现为峰值 0%	死亡 (2024-03-21, 峰后 3.0 年)	英国电动货车公司, 2024-02 英国子公司进入破产管理, 2024-03 被 Nasdaq 摘牌 (Form 25-NSE), 资产被 Canoo ...	来源1 来源2)

12.2 自动驾驶 / 激光雷达 (2020-09 → 2020-12 / 2021 → 2022–25)

- 技术最终兑现了，只是晚了五六年，而且兑现者不在当年的篮子里。
- Waymo 截至 2026-06 在 10 个都会区运营，每周约 50 万次付费出行；
- 特斯拉 Robotaxi 2025-06 在奥斯汀启动（中等可信度，Wikipedia）；
- 激光雷达的份额被中国厂商拿走，禾赛排第一。
- 美国这边的结局：Velodyne 被 Ouster 合并；Luminar 2025-12 破产，股权“无对价注销”（SEC）；Embark 停业后以每股 \$2.88 被收购。
- 判定：真实，但比股价预期慢得多。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Luminar Technologies (Gores Metropoulos)	明星	2020-12			死亡 (2025-12-15, 峰后 5.0 年)	2020-12 合并上市；2024-11-20 1:15 反向拆股。	来源1 来源2
Velodyne Lidar (Graf Industrial)	龙头	2020-09			被收购 (2023-02-10, 峰后 2.4 年)	与 Ouster 换股合并，每股 VLDR 换 0.8204 股 OUST。	来源1 来源2
Ouster (Colonnade Acquisition) (OUST)	明星	2020-12	-98%	未收复, 现为峰值 27%	活着·未回高点	吞并 Velodyne 后成为美国 lidar 幸存者。	来源1 来源2
Aeva Technologies (InterPrivate) (AEVA)	明星	2021-02	-98%	未收复, 现为峰值 14%	活着·未回高点	FMCW 4D lidar; 2024-07 低至调整后 \$2.29, 2025-06 反弹至 \$37.79, 2026-10-06 \$14.70 (-...	来源1 来源2
Innoviz Technologies (Collective Growth) (INVZ)	明星	2020-12	-98%	未收复, 现为峰值 2%	活着·未回高点	以色列 lidar, 拿到大众等定点但量小; 2026-10-06 \$0.33, 较峰值 -98%, 已低于 Nasdaq \$1 门槛。	来源
TuSimple (TSPH)	明星	2021-06	-99.8%	未收复, 现为峰值 0%	死亡 (2024-01-29, 峰后 2.6 年)	2021-04-15 以 \$40 IPO; 后退出美国无人卡车业务 (原因细节本轮未一手核实), 2024-01 主动从 Nasdaq 退市 (Form...	来源1 来源2
Aurora Innovation (Reinvent Technology Partners Y) (AUR)	明星	2021-11	-93%	未收复, 现为峰值 34%	活着·未回高点	2022-12 低至 \$1.14; 2025-05-01 在德州启动商业无人卡车, 技术兑现但股价 2026-10-06 \$5.66 仍较峰值 -6...	来源1 来源2
Embark Trucks (Northern Genesis II)	沾边蹭概念	2021-11			被收购 (2023-08-02, 峰后 1.8 年)	2021-11 合并上市; 2022-08-16 1:20 反向拆股。	来源1 来源2

12.3 太空 SPAC (2019-10 → 2021-02 → 2023-24)

- **两条线：**
- 太空旅游没有兑现。Virgin Galactic 一共只飞了 7 次商业航班就停飞，复权后股价跌了 99.7%。
- 有实际收入的发射和卫星公司在 2024–26 年复活。Rocket Lab、AST SpaceMobile、Planet 先后超过了 2021 年的高点。
- **判定：**真实，但比股价预期慢得多。7 家里 3 家创新高，是第 11–12 章收复比例最高的主题。

公司	角色	峰值	最大回撤 /损失	收复	结局	说明	来源
Virgin Galactic (Social Capital Hedosophia) (SPCE)	龙头	2021-02	-99.8%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	首家太空 SPAC；2021-07 Branson 亲自试飞成为高光。	来源1 来源2
Astra Space (Holicity)	明星	2021			被收购 (2024-07-18, 峰后 3.1 年)	2021-07 合并上市；火箭多次发射失败；2023-09 1:15 反向拆股。	来源1 来源2
Momentum (Stable Road Acquisition) (MNTS)	沾边 蹭概念	2021-02	-100.00%	未收复，现为峰值 0%	活着·未回高点	SEC 2021-07-13 起诉 SPAC、发起人与 Momentum 及其创始人误导性披露。	来源1 来源2
Rocket Lab (Vector Acquisition) (RKLB)	明星	2021-09	-83%	2024-11 (3.2 年)	活着·曾收复高点	2021-08-25 合并上市；2024-04 低至 \$3.53。	来源1 来源2
Spire Global (NavSight) (SPIR)	明星	2021-09	-98%	未收复，现为峰值 7%	活着·未回高点	卫星数据公司；2023-06 低至调整后 \$3.34，2026-10-06 \$10.94，较峰值 -93%。	来源1 来源2
AST SpaceMobile (New Providence) (ASTS)	明星	2021-02	-91%	2024-08 (3.5 年)	活着·曾收复高点	2024-04 低至 \$2.01；BlueBird 发射与运营商协议推动，2024-08-15 收盘 \$31.36 首超 2021 峰值，202...	来源1 来源2
Planet Labs (dMY Technology IV) (PL)	明星	2021-11	-86%	2025-09 (3.8 年)	活着·曾收复高点	2024-04 低至 \$1.69；2025-09-23 收盘首超 2021 峰值，2026-05-28 收盘 \$51.40。	来源

12.4 清洁能源 2.0 (2020-04 → 2021-01 → 2025-04)

- 户用光伏本质上是“借钱装板子”的生意，利率一升就撑不住：SunPower 2024-08 破产，Sunnova 2025-06 破产。
- 氢能 (Plug) 和燃料电池 (FuelCell) 跌了 97–98%。
- 唯一的大赢家 Bloom Energy，靠的是 2024–25 年 AI 数据中心的现场供电需求，跟 2021 年讲的不是同一个故事。
- ICLN 从 2021-01 到 2025-04 跌了 68%。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Plug Power (PLUG)	明星	2021-01	-99.0%	未收复，现为峰值 3%	活着·未回高点	绿氢故事；长期亏损与持续增发，2025-05 低至 \$0.70。2026-10-06 \$1.89，较峰值 -97%。	来源
Enphase Energy (ENPH)	卖铲子	2022-12	-92%	未收复，现为峰值 10%	活着·未回高点	微型逆变器龙头，唯一盈利的明星；但其峰值在 2022-12 (IRA 后)，比 ETF 晚近两年。	来源
SunPower	明星	2021-01			死亡 (2024-08-05, 峰后 3.6 年)	2024-08-05 申请 Chapter 11，Blue Raven 等资产卖给 Complete Solaria。	来源1 来源2
Sunnova Energy International	明星	2021-02			死亡 (2025-06-08, 峰后 4.4 年)	户用光伏租赁/贷款平台；2025-06-08 申请 Chapter 11，次日 NYSE 摘牌，2025-06 出售资产。	来源1 来源2
FuelCell Energy (FCEL)	沾边 蹭概念	2021-02	-99.6%	未收复，现为峰值 2%	活着·未回高点	长期亏损的老燃料电池公司，2021 年借题暴涨；1:30 反向拆股后 2025-04 低至 \$3.73，2026-10-06 \$18.68，仍较...	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Bloom Energy (BE)	明星	2021-02	-80%	2025-08 (4.5 年)	活着·曾收复高点	2024-02 低至 \$8.58; AI 数据中心现场供电需求爆发, 2025-08-13 首超 2021 峰值, 2026-06-22 收盘 \$34...	来源1 来源2

12.5 基因编辑 / 基因组学 (2020-10 → 2021-01 → 2025-04)

- **科学兑现得很快**: 2020 年 CRISPR 获诺贝尔奖, 2023-12 FDA 就批准了第一个基因编辑疗法 Casgevy, 只用了 3 年。
- **商业化很慢**: Casgevy 2026 年上半年的收入只有 1.19 亿美元 (SEC) 。Intellia 2025-10 暂停了 III 期给药。
- **判定**: 真实, 但比股价预期慢得多。7 家里没有一家收复 2021 年的高点, Invitae 破产。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
CRISPR Therapeutics (CRSP)	龙头	2021-01	-85%	未收复, 现为峰值 27%	活着·未回高点	与 Vertex 合作的 Casgevy 2023-12 获批 (技术兑现) 。	来源1 来源2
Editas Medicine (EDIT)	明星	2021-01	-99%	未收复, 现为峰值 3%	活着·未回高点	2025-04 一度跌破 \$1; 2026-10-06 \$2.74, 较峰值 -97%。	来源
Intellia Therapeutics (NTLA)	明星	2021-09	-96%	未收复, 现为峰值 7%	活着·未回高点	2021-06 首个体内 CRISPR 人体数据推高股价。	来源1 来源2
Beam Therapeutics (BEAM)	明星	2021-07	-89%	未收复, 现为峰值 19%	活着·未回高点	碱基编辑; 2025-04 低至 \$14.54 , 2026-10-06 \$25.16 (-81%) 。	来源
Pacific Biosciences (PACB)	卖铲子	2021-02	-98%	未收复, 现为峰值 6%	活着·未回高点	长读长测序; 2025-05 低至 \$0.91 , 2026-10-06 \$2.65 (-95%) 。	来源
Invitae	明星	2021-02			死亡 (2024-02-13, 峰后 3.0 年)	靠并购 (2020 年 \$14 亿收购 ArcherDX 等) 扩张的基因检测平台。	来源1 来源2
Ginkgo Bioworks (Soaring Eagle) (DNA)	明星	2021-11	-99.1%	未收复, 现为峰值 3%	活着·未回高点	合成生物'细胞编程平台', 2021-09 经 SPAC 上市。	来源1 来源2

13. 2023–2026: AI 时代 (进行中, 截至 2026-10-05)

和 1999 年不同，这一轮是在加息周期里启动的。2023-07 联邦基金利率加到 5.25–5.50%，是 2001 年以来最高 (Fed)。高利率下，资金先涌向现金最多的巨头。2024-09 开始降息后，投机外溢到小盘股：量子、SMR 核电、比特币国库公司、新云，都在 2024Q4–2025Q4 冲顶。

2026-09-16，美联储在 AI 行情还在进行时以 12-0 加息到 3.75–4.00%，这是 2023 年以来第一次加息 (Fed)。上一次在科技泡沫中途加息，是 1999-06 到 2000-05。

本章的主题大多仍在进行中，下表的“峰值”是指到目前为止的高点。这些不是结论，是一份观察清单。

13.1 AI 算力与芯片 (2023-05 → 至今)

- **兑现得最快的一环**：ChatGPT 发布约半年后，NVDA 的指引就兑现了“卖铲子”的收入。NVDA 市值从 1 万亿美元（2023-05）到 5 万亿美元（2025-10）用了 2 年 5 个月。2026-10-02 再创新高 (Investing.com)。
- **已经走完一轮的**：SMCI 2024-03 纳入标普 500 时见顶，2024-10 审计师安永辞任 (SiliconANGLE)。从“造神”到崩塌只用了 7 个月。
- **2026 年的接力棒是存储**：Micron 2026-05 市值破 1 万亿美元。最新一季营收 542 亿美元，上年同期是 113 亿美元（SEC）。存储是历史上最典型的周期行业。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
NVIDIA (NVDA)	龙头	2026-10	+0%	现为峰值 100%	进行中	市值 1→5 万亿美元用时约 2 年 5 个月 (2023-05-30 → 2025-10-29)。	来源1 来源2
Advanced Micro Devices (AMD)	明星 (GPU 挑战者)	2026-10	-0%	现为峰值 100%	进行中	2025-10-06 与 OpenAI 签 6GW GPU 部署协议并向 OpenAI 发认股权证，当日 +23~34% (各报道口径不一)。	来源
Broadcom (AVGO)	明星 (定制 ASIC/网络)	2026-06	-30%	现为峰值 75%	进行中	2024-12-13 财报后单日 +24%，成为第 8 家市值破万亿美元的美国公司。	来源1 来源2
Taiwan Semiconductor (ADR) (TSM)	卖铲子 (代工)	2026-10	+0%	现为峰值 100%	进行中	2025-07 中旬报道市值站上 1 万亿美元；2026-09-21 台股与台积电同创历史新高。	来源
Arm Holdings (ARM)	明星 IPO	2026-06	-49%	现为峰值 69%	进行中	2023-09-14 纳斯达克上市，发行价 \$51 (区间上限)，首日收 \$63.59 (+24.7%)、市值约 \$680 亿，为 2021 年末以...	来源1 来源2
Super Micro Computer (SMCI)	明星 → 会计风波	2024-03	-85%	现为峰值 36%	进行中	2024-03-04 宣布纳入标普 500 当日 +15%，03-18 生效当天 -6.4%，约为峰值。	来源1 来源2
Micron Technology (MU)	卖铲子 (HBM/存储)	2026-06	-39%	现为峰值 88%	进行中	2026 存储超级周期：2026-05-05 市值破 \$7000 亿，2026-05-26 单日 +19% 市值首破 1 万亿美元 (同月三星、S...	来源1 来源2
Vertiv (VRT)	卖铲子 (数据中心电源/散热)	2026-05	-41%	现为峰值 67%	进行中	数据中心基建标配持仓；2026 年 7 月时年内约 +57%。	来源

13.2 七巨头与指数集中度 (2023-05 → 至今)

- 2026-05，标普 500 前十大权重达到 40.8%，2000 年泡沫顶点只有 26.6% (J.P. Morgan AM)。
- 2026 年七巨头整体跑输等权指数，被改称“Lag 7”。集中度见顶，不一定以崩盘的形式出现，也可能只是跑输。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Apple (AAPL)	龙头 (AI 相对落后者)	2026-09	-3%	现为峰值 98 %	进行中	2024-06-05 被 NVDA 市值反超 (\$3.003T vs \$3.012T) ; 2026 年因现金回购稀缺性被部分机构视为'对照组'。	来源
Microsoft (MSFT)	龙头	2025-10	-35%	现为峰值 97 %	进行中	2026-02 SaaS apocalypse 中从 \$553 高点跌至约 \$411。	来源1 来源2
Alphabet (GOOGL)	龙头	2026-05	-21%	现为峰值 86 %	进行中	2025-11 Gemini 3 以自研 TPU 训练, TPU/ASIC 叙事首次真正挑战 NVDA。	来源
Amazon (AMZN)	龙头	2026-08	-13%	现为峰值 89 %	进行中	2026 capex 约 \$2200 亿; repo 时间轴记 TTM 自由现金流仅约 \$12 亿 (-95%) , 2026-07 财报后 AWS 加...	来源
Meta Platforms (META)	龙头	2025-08	-33%	现为峰值 94 %	进行中	2026-07-01 宣布 Meta Compute 出售闲置算力, 当日 +8.8% (同日 MU -10.6%) 。	来源
NVIDIA (NVDA)	龙头	2026-10	+0%	现为峰值 100 %	进行中	见 ai_compute 主题。	来源
Tesla (TSLA)	龙头 (叙事型: 自动驾驶/机器人)	2025-12	-39%	现为峰值 77 %	进行中	七巨头中唯一非 AI 基建/云厂商, 估值靠自动驾驶与人形机器人叙事; 本次未专门检索其 2026 事件。	来源

13.3 AI 应用、小盘 AI 概念股与 SaaS apocalypse

- 2023 年初, 名字带 AI 的小盘股五周内暴涨: C3.ai +149%, BigBear.ai +737% (财联社)。三年后 C3.ai 的年营收反而下降了 35.7% (SEC)。真正的赢家是 Palantir。
- 2026-02, AI 第一次被定价为软件业的“破坏者”。软件股单日蒸发约 2,850 亿美元, 交易员称之为 “SaaS apocalypse” (Bloomberg)。上一轮 SaaS 时代的赢家 Adobe, 现价只有峰值的约四成。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Palantir Technologies (PLTR)	龙头 (最大赢家)	2025-11	-48%	现为峰值 91%	进行中	2024 年标普 500 涨幅第一 (+340.5%, CNBC 标题) 。	来源1 来源2
C3.ai (AI)	明星 (占了 AI 代码)	2023-06	-83%	现为峰值 24%	进行中	2023 年初五周 +149%; FY2026 营收 -35.7% 至 \$250.3M, 创始人 Siebel 退位后复任并个人以 \$11.16 买...	来源1 来源2
SoundHound AI (SOUN)	明星 (NVDA 13F 概念)	2024-12	-76%	现为峰值 24%	进行中	2024-02-15 NVDA 首份 13F 披露持股, 次日 +67%。	来源1 来源2
BigBear.ai (BBAI)	沾边蹭概念	2025-02	-76%	现为峰值 27%	进行中	SPAC 上市的军工/数据分析小盘股, 2023 年初五周 +737%; 2026-09-30 报 \$2.73。	来源1 来源2
Adobe (ADBE)	被颠覆者 (SaaS 龙头)	2024-02	-70%	现为峰值 38%	进行中	2026-02 跌至 2020-04 以来最低、市值从约 \$3500 亿降至约 \$1070 亿。	来源1 来源2
Salesforce (CRM)	被颠覆者 (SaaS 龙头)	2024-12	-59%	现为峰值 62%	进行中	Agentforce 叙事 (ARR 近 \$39 亿) 未能阻止 2026 上半年下跌。	来源1 来源2
ServiceNow (NOW)	被颠覆者 (SaaS 龙头)	2025-01	-65%	现为峰值 58%	进行中	2026-02 SaaS apocalypse 中跌至 \$109 (历史高点 \$239) 。	来源
Monday.com (MNDY)	被颠覆者 (中型 SaaS)	2025-02	-82%	现为峰值 25%	进行中	2026 上半年 -50.9%, 跌破 \$100、低于 2021 年 IPO 估值。	来源

13.4 AI 电力与核电 (2024-07 → 2025-10 → ?)

- 起点是 2024-09 微软与 Constellation 签约重启三哩岛。

- 零收入的 Oklo 在 2025-10 市值一度超过 300 亿美元（Trefis），到 2026-10 美国仍没有一座商业运行的 SMR。
- 用电需求是真的（DOE），但赚到钱的是卖设备的 GE Vernova 和 Bloom Energy。这和 2007 年的光伏是同一个结构：需求对了，利润落在价值链的另一个位置。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Vistra (VST)	明星（独立发电商）	2025-09	-38%	现为峰值 66%	进行中	2024 年标普涨幅前列（Investopedia 2024-11 称其为当年至彼时最佳）。	来源1 来源2
Constellation Energy (CEG)	龙头（核电运营商）	2025-10	-41%	现为峰值 66%	进行中	2024-09-20 三哩岛重启协议；2026-01-07 完成收购 Calpine（5000 万股新股 + 约 \$45 亿现金）。	来源1 来源2
GE Vernova (GEV)	卖铲子（燃机/电网设备）	2026-06	-26%	现为峰值 84%	进行中	2024-04-02 自 GE 分拆在纽交所上市；2026-07-10 报 \$1,042.46、市值约 \$2640 亿。	来源1 来源2
Oklo (OKLO)	明星（零收入 SMR）	2025-10	-80%	现为峰值 21%	进行中	2024-05 经 SPAC（AltC, Sam Altman 相关）上市。	来源1 来源2
NuScale Power (SMR)	明星（唯一获 NRC 设计认证的 SMR）	2025-10	-86%	现为峰值 14%	进行中	2025-10-16 创纪录 \$57.42 后崩落。	来源1 来源2
NANO Nuclear Energy (NNE)	沾边蹭概念（零收入微堆 IPO）	2025-10	-74%	现为峰值 27%	进行中	2024-05-07 以 \$4.00 IPO（256.25 万股，缩量），05-08 纳斯达克挂牌；无收入的微型反应堆概念。	来源1 来源2
Bloom Energy (BE)	卖铲子（现场燃料电池）	2026-06	-53%	现为峰值 83%	进行中	2025-09 Oracle 合作推高至纪录；2026-04 与 Oracle 宣布最高 2.8GW 部署。	来源1 来源2

13.5 新云 / 比特币矿工转型 AI 托管 (2025-03 → 至今)

- CoreWeave 2025-03 以 \$40 IPO，3 个月涨到 \$183，2026-09 回到约一半。它的债务/权益比约 14 倍（Fool）。
- Nebius、IREN 和微软签了长约。这组公司的结局，取决于长约和电力接入能否撑过一个完整的算力价格周期。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
CoreWeave (CRWV)	龙头	2025-06	-67%	现为峰值 48%	进行中	IPO \$40 → 2025-06-20 收盘 \$183.58 → 2026-09 约 \$86 (-53%)。	来源1 来源2
Nebius Group (NBIS)	明星（前 Yandex 海外资产）	2026-06	-48%	现为峰值 81%	进行中	2025-09-08 微软 \$174 亿合同后升至纪录 \$91.75。	来源1 来源2
IREN (Iris Energy) (IREN)	矿工转型	2025-11	-62%	现为峰值 53%	进行中	2025-11-03 微软 \$97 亿合同（Childress 750MW 园区）。	来源1 来源2
Applied Digital (APLD)	矿工/托管转型	2026-05	-53%	现为峰值 50%	进行中	2025-06 与 CoreWeave 签 2×15 年、约 \$70 亿租约（北达科他 250MW），当日约 +42% (repo 前作)。	来源
Cipher Mining (CIFR)	矿工转型	2026-06	-50%	现为峰值 53%	进行中	2025-09 与 Fluidstack 签 10 年 HPC 托管协议，Google 为 \$14 亿租约兜底并获约 5.4% 认股权证。	来源
TeraWulf (WULF)	矿工转型	2026-06	-50%	现为峰值 51%	进行中	2025-08 与 Fluidstack 签 10 年 \$37 亿租约、Google 兜底并持股（后增至 14%），当日 +50%。	来源1 来源2
Core Scientific (CORZ)	矿工转型（拒绝被收购）	2026-06	-45%	现为峰值 57%	进行中	为 CoreWeave 托管 GPU；2025-06 CoreWeave 提出约 \$90 亿全股票收购，股价一度 +40%。	来源1 来源2

13.6 量子计算 (2024-12 → 2025-10 → ?)

- 2024-12 Google 发布 Willow，当天连只是名字带 “Quantum” 的存储公司都涨了。
- 2025-01 黄仁勋说有用的量子计算机还要 15–30 年，当天 Rigetti 跌了 45% (Fortune) 。
- Rigetti 2025 年全年营收只有 709 万美元，市值却一度超过百亿美元。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
IonQ (IONQ)	龙头 (收入最大)	2025-10	-68%	现为峰值 52%	进行中	2025 年营收约 \$1.3 亿；2026 年 5 月时是三只纯量子股中唯一一年内上涨的 (+16%) 。	来源1 来源2
Rigetti Computing (RGTI)	明星	2025-10	-77%	现为峰值 27%	进行中	2022 年末不到 \$1 的仙股 → 2025-10 \$56.34。	来源1 来源2
D-Wave Quantum (QBTS)	明星 (量子退火)	2025-10	-71%	现为峰值 35%	进行中	Huang 日单日 -36%，CEO 称黄'大 错特错'。	来源1 来源2
Quantum Computin g Inc (QUBT)	沾边 (光子芯片小盘)	2024-12	-82%	现为峰值 31%	进行中	'Quantum Four'之一；2025-11 跌幅超 25%。	来源
Quantum Corp (QMCO)	沾边蹭概念 (名字带 Quantum 的存储公司)	2024-12	-94%	现为峰值 48%	进行中	与量子计算无关的数据存储公司， Willow 发布日 +14%——典型的'名字行情'。	来源1 来源2
Arqit Quantum (ARQQ)	沾边 (抗量子加密 SPAC 股)	2025-10	-80%	现为峰值 41%	进行中	Willow 发布日 +11%。	来源

13.7 加密 3.0：ETF、国库公司、稳定币 (2024-01 → 2025-10 → ?)

- 制度化已经兑现：2024-01 现货比特币 ETF 获批，2025-07 稳定币法案签署。
- “比特币国库公司”这个子风气已经结束。比特币 2025-10 见顶约 \$126,000，此后三步下跌，2026-06 跌破 \$60,000。Strategy 的股价跌到低于其所持比特币的价值 (CoinDesk) 。模仿者普遍跌了 80–99%。
- 这个商业模式本身建立在“股价溢价”上，溢价一消失，融资飞轮就会反转。

公司	角色	峰值	最大回撤/ 损失	收复	结局	说明	来源
Strategy (原 MicroStrategy) (MSTR)	龙头 (模式发明者)	2024-11	-83%	未收复，现为峰值 35%	活着-未回高点	2024-12-23 纳入纳斯达克 100；2025-02-05 改名 Strategy。	来源1 来源2
Circle Internet Group (CRCL)	明星 IPO (稳定币)	2025-06	-81%	现为峰值 32%	进行中	2025-06-05 以 \$31 IPO (高于区间)，首日收约 \$83 (+168%)，次日触及 \$115，6 月下旬随 GENIUS 法案推进继...	来源1 来源2
Semler Scientific	沾边蹭概念 (医疗器械转比特币国库)	2024-12			被收购 (2026-01 -16，峰后 1.1 年)	被 Strive (ASST) 全股票收购：每股 SMLR 换 21.05 股 ASST，2025-09-22 宣布时总价约 \$13 亿。	来源1 来源2
Metaplanet (3350.T)	明星 ('日本版 MicroStrategy')	2025-06	-90%	未收复，现为峰值 16%	活着-未回高点	2026-06 mNAV<1，过去 12 个月约 -85%，CEO 承认打法失效。	来源1 来源2
Nakamoto (KindlyMD) (NAKA)	沾边蹭概念 (诊所公司 + David Bailey 的 Nakamoto)	2025-05	-99.7%	未收复，现为峰值 1%	活着-未回高点	\$5.63 亿 PIPE 增发解禁后崩跌，2025-09 已 -96%。	来源1 来源2
Twenty One Capital (XXI)	明星 (Tether/软银/Cantor 支持，Jack Mallers)	2025-05	-91%	未收复，现为峰值 13%	活着-未回高点	2025-04 宣布经 Cantor Equity Partners SPAC 上市时 SPAC 炒到约 \$47。	来源1 来源2
Strive (原 Asset Entities) (ASST)	沾边蹭概念 (Vivek Ramaswamy 系)	2025-05	-97%	未收复，现为峰值 12%	活着-未回高点	借壳 Asset Entities 成为比特币国库公司，2026-01 完成收购 Semler。	来源1 来源2

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
SharpLink Gaming (SBET)	沾边蹭概念 (以太坊国库, Joe Lubin)	2025-05	-94%	未收复, 现为峰值 12%	活着-未回高点	持有约 86.9 万枚 ETH 并几乎全部质押, mNAV 约 1; 2026-06 ETH 较高点 -68% 时才首次在 2026 年加仓。	来源1 来源2
BitMine Immersion (BMNR)	明星 (以太坊国库, Tom Lee)	2025-07	-90%	未收复, 现为峰值 20%	活着-未回高点	最大以太坊国库, 持有约 567 万枚 ETH; 2026-05 时'交易价低于自身资产', 改为派息模式代替增发。	来源1 来源2

13.8 GLP-1 减重药 (2023 → 至今)

- 需求真实且巨大：替尔泊肽成为全球最畅销药，礼来 2025-11 成为第一家市值 1 万亿美元的药企。
- 但当年的第一龙头诺和诺德从 2024 年的高点连续下跌，现价只剩峰值的约四分之一。同一个主题里，利润的主人换了人。

公司	角色	峰值	最大回撤/损失	收复	结局	说明	来源
Eli Lilly (LLY)	龙头 (后来居上)	2026-08	-13%	现为峰值 89%	进行中	2025-11-21 市值破 1 万亿美元; 2026-04 口服 GLP-1 (orforglipron, 商品名 Foundayo) 获批后放量。	来源1 来源2
Novo Nordisk (2026-09 起改名 Novo) (NVO)	龙头 (被反超)	2024-06	-76%	现为峰值 26%	进行中	2024-03 市值约 \$6040 亿见顶; 之后 CagriSema 两次失望、2025-07 下调指引、CEO 由 Mike Doustdar...	来源1) 来源2
Viking Therapeutics (VKTX)	明星 ('下一个减重药'/并购预期)	2024-02	-79%	现为峰值 31%	进行中	2026-08 底距峰约 -66%; 2026-09 维持期数据后单周约 +36%, 随即增发 \$5 亿股票 + 可转债。	来源
Hims & Hers Health (HIMS)	沾边蹭概念 (复方配制 GLP-1 远程医疗)	2025-02	-79%	现为峰值 43%	进行中	2025-06-23 诺和诺德以'欺骗性营销'为由终止 Wegovy 合作, 当日 -30~35%。	来源1 来源2
WW International (WeightWatchers)	受害者 (对照)				死亡 (2025-05-06)	2025-05-06 在特拉华申请第 11 章破产以削减约 \$15 亿债务, 公司归因于 Ozempic 等减重药。	来源1 来源2

14. 规律：什么样的会死，什么样的会活

14.1 死掉的明星，大多死于四种原因

死因	机制	例子（见第 7–13 章）
靠融资活着	自身现金流不够，必须持续发股、发债；资本市场一关门就死	Webvan、Pets.com、eToys（2000）；户用光伏 SunPower、Sunnova（2024–25）；电动车 SPAC Fisker、Canoo（2024–25）；WeWork（2023）
杠杆加周期	在周期高位借钱扩张或收购，价格一回落，债务压垮股权	煤企 Peabody、Arch、Alpha（2015–16）；雷曼、WaMu（2008）；Calpine、Mirant（2003–05）
中介被绕过	赌“交易会经过我”，结果大客户自建，或平台直连	B2B 交易所 Commerce One、VerticalNet（2000）；加密借贷 Celsius、Voyager（2022）
改名、借壳、欺诈	靠一个名字或一张报表上涨，经不起审计和监管	Long Blockchain（2018）；中概借壳 RINO、东南融通（2011）；Enron、WorldCom（2001–02）；Nikola（2025 破产）

14.2 活下来并回到高点的，大多是三种

- 风气开始时就已经盈利的平台。** FANG、Microsoft、Apple 的回撤也很深（-55% 到 -77%），但都在 1–3 年内收复。主题只是放大了已经存在的利润。
- 换了一门生意的幸存者。** Priceline 变成 Booking（14.4 年）、Incyte 从基因组数据库转型做新药（17 年）、Corning 靠 AI 光连接（25.4 年）、Netflix 从 DVD 转到流媒体。它们回到高点，靠的不是当年的故事。
- 拿到利润池的后来者。** 当年的龙头常常不是最终赢家：Uber 在 IPO 后第 4 年首次盈利，同批的 Lyft 至今亏损；礼来超过了诺和诺德；Palantir 跑赢了 C3.ai；GE Vernova、Bloom 跑赢了核电故事股。**押对主题、押错公司，结果可能和押错主题一样差。**

14.3 顶部信号清单：40 年里反复出现的八种

信号	历史上的样子	出现的时点
改名、贴标签	Long Island Iced Tea 改名 Long Blockchain（2017-12）；Facebook 改名 Meta（2021-10）；诊所改名比特币国库公司（2025）	往往在顶点前后 1–3 个月
新股供给井喷	1999 年 476 家 IPO；2007–10 年 159 家中概借壳；2021 年 613 家 SPAC	顶点前 6–12 个月
主题 ETF 发行	光伏 ETF TAN 2008-04 上市，一个月后 First Solar 见顶；ARKK、ICLN、ARKG、UFO 在 2021 年初 6 周内先后见顶	接近顶点
用高估值股票做大并购	AOL 合并时代华纳（2000-01）；JDSU 收购 SDL；Alpha 收购 Massey（2011）；Teladoc 收购 Livongo（2020）	接近顶点，之后变成巨额减值
利好兑现当天见顶	基因组草图完成（2000-06）；加拿大大麻合法化（2018-10-17）；疫苗公布（2020-11-09）对宅经济股	当天
零收入或微收入却有百亿市值	B2B 股（2000）；Oklo 市值超 300 亿美元（2025-10）；Rigetti 年收入 709 万美元	顶点区间
审计师辞任、做空报告、监管出手	德勤辞任中概股（2011）；Hindenburg 做空 Nikola（2020）；安永辞任 SMCI（2024）	顶点之后，崩塌开始时
加息	1999-06 至 2000-05；2004–06；2022；2026-09	风气在加息中或之后见顶

这些信号单独出现，都不能用来择时。它们的用处是提醒你：**当一个风气同时出现三四个信号时，价格大概率已经预支了很多年。**

14.4 用时规律（中位数，见第 6.2 节）

阶段	典型用时	说明
风气兴起 → 顶点	约 1.4 年	meme 15 天，FANG / SaaS 约 9 年
顶点 → 谷底	约 2.6 年	指数层面：纳指 2000 年 2.6 年，2022 年 1.1 年
明星股：顶点 → 死亡	约 3.1 年	靠融资活着的公司，死得最快
明星股：顶点 → 被收购	约 8.5 年	多以峰值的零头被收购
跌 50–80% 后收复	约 2.8 年	收复率 89%
跌 95% 以上后收复	约 14.5 年	收复率 14%
主题兑现（基础设施浪潮）	16–28 年	互联网、光纤、基因组、光伏、商人电力
主题兑现（消费、应用）	4–7 年	智能手机、社交广告、网约车盈利、比特币 ETF

15. 对照今天：AI 这一轮出现了哪些历史信号

这一章不是预测。它只把第 14 章的清单逐项对照 2023–2026 年的证据（第 13 章及其来源）。

历史信号	AI 这一轮的证据（截至 2026-10）	判断
主题是真的吗	上游“卖铲子”的收入半年内就兑现了（NVDA）；下游应用收入真实，但高度集中	已部分兑现，比 2000 年的 .com 更“真”
利润池在谁手里	芯片、存储、电力设备赚到了钱；应用层分化（Palantir vs C3.ai）；SaaS 被重新定价	正在换人，和 2000 年、2007 年的模式一样
集中度	标普前十大权重 40.8%，2000 年顶点时是 26.6%	已超过 2000 年
改名、贴标签	名字带 AI / Quantum 的公司跟涨；比特币国库公司改名潮（已结束）	已出现（小盘）
新股供给	CoreWeave、Circle 上市即被爆炒；SPAC 2025 年 144 家，远低于 2021 年的 613 家	部分出现
卖方融资、循环融资	芯片商入股客户、客户再买芯片；用认股权证换算算力合同	已出现，结构类似 2000 年 Lucent/Nortel 借钱给客户
零收入却有百亿市值	Oklo（SMR 至今没有一座在商业运行）、量子小盘股	已出现，已开始回落（-70% 到 -86%）
加息	2026-09-16 美联储加息到 3.75–4.00%，是 2023 年以来第一次	已出现，类似 1999-06
龙头本身是否已见顶	NVDA 2026-10 创新高；费城半导体指数 2026-06-22 见顶后一度回撤 29%，现距高点约 -10%	未出现

用第 6 章的统计来看今天：已经跌了 75–99% 的那批 AI 小盘股（C3.ai、SoundHound、Oklo、NuScale、量子股、比特币国库公司），按历史比例，回到高点的概率不高。而 AI 算力的龙头，处在历史上最难判断的位置：主题是真的，龙头在盈利，但集中度和融资结构已经出现了 2000 年的特征。**历史给不出时点。它能给的是：如果在这种位置买入，又碰上了 2000 年式的结局，回本可能要 15–25 年。**

附录 A：每年年末“过去 5 年最热的行业”（1985–2025）

年末	过去5年最热行业	过去5年相对市场	之后5年相对市场	之后排名	之后5年内最大回撤	过去5年最冷行业	最冷之后5年相对
1985	食品	1.98x	1.74x	3/49	-27%	非贵金属采矿	0.97x
1986	食品	1.88x	1.70x	4/49	-27%	非贵金属采矿	1.00x
1987	烟草	1.75x	1.50x	4/49	-12%	医疗服务	1.18x
1988	食品	1.93x	0.97x	26/49	-24%	煤炭	0.61x
1989	酒类	1.96x	1.45x	3/49	-11%	造船铁路设备	0.53x
1990	烟草	3.24x	0.53x	46/49	-35%	造船铁路设备	0.59x
1991	酒类	2.28x	1.14x	12/49	-11%	造船铁路设备	0.81x
1992	酒类	1.81x	1.12x	12/49	-13%	贵金属矿	0.37x
1993	玩具休闲	1.76x	0.39x	47/49	-34%	造船铁路设备	0.76x
1994	软件	2.04x	2.21x	2/49	-23%	煤炭	0.68x
1995	软件	1.93x	1.15x	12/49	-51%	煤炭	2.36x
1996	电子元件/半导体	2.14x	0.96x	19/49	-73%	其他	0.58x
1997	软饮料	1.80x	0.97x	29/49	-46%	贵金属矿	1.26x
1998	计算机硬件	1.99x	0.78x	45/49	-84%	贵金属矿	2.57x
1999	计算机硬件	2.48x	0.49x	46/49	-84%	贵金属矿	2.41x
2000	煤炭	2.36x	3.62x	2/49	-56%	贵金属矿	3.69x
2001	煤炭	2.16x	2.36x	1/49	-39%	贵金属矿	1.84x
2002	煤炭	3.79x	3.49x	1/49	-39%	金属制品	0.94x
2003	煤炭	5.05x	1.72x	6/49	-79%	金属制品	0.85x
2004	煤炭	5.22x	1.96x	2/49	-79%	电子元件/半导体	0.94x
2005	贵金属矿	3.69x	1.11x	24/49	-58%	金属制品	1.20x
2006	煤炭	2.36x	1.03x	29/49	-79%	电子元件/半导体	1.00x
2007	煤炭	3.49x	0.40x	49/49	-79%	出版印刷	0.78x
2008	石油天然气	2.09x	0.79x	42/49	-25%	出版印刷	1.29x
2009	非贵金属采矿	2.71x	0.44x	47/49	-45%	出版印刷	1.02x
2010	非贵金属采矿	2.54x	0.26x	47/49	-53%	银行	1.00x
2011	烟草	2.04x	1.06x	18/49	-8%	银行	1.29x
2012	烟草	1.73x	1.06x	18/49	-11%	煤炭	0.12x
2013	娱乐	2.23x	1.14x	12/49	-27%	贵金属矿	0.88x
2014	造船铁路设备	2.01x	0.79x	31/49	-29%	煤炭	0.13x
2015	军工	2.00x	0.89x	24/49	-24%	煤炭	0.36x
2016	纺织	1.80x	0.42x	47/49	-69%	煤炭	0.34x
2017	军工	1.82x	1.16x	6/49	-24%	煤炭	0.94x
2018	医疗器械	1.56x	0.75x	39/49	-31%	煤炭	1.22x
2019	电子元件/半导体	1.46x	2.06x	2/49	-30%	煤炭	1.93x

年末	过去5年最热行业	过去5年相对市场	之后5年相对市场	之后排名	之后5年内最大回撤	过去5年最冷行业	最冷之后5年相对
2020	电子元件/半导体	1.93x	1.77x	3/49	-30%	石油天然气	1.56x
2021	汽车及零件	2.36x	0.58x (55月)	39/49	-57%	煤炭	1.55x
2022	电子元件/半导体	1.58x	2.00x (43月)	1/49	-16%	纺织	0.59x
2023	电子元件/半导体	2.07x	1.54x (31月)	3/49	-16%	造纸	0.62x
2024	汽车及零件	2.52x	0.67x (19月)	47/49	-31%	玩具休闲	0.96x
2025	煤炭	3.83x	—			玩具休闲	—

口径：Kenneth French 49 行业，市值加权月总回报；“相对市场” = 行业财富 ÷ 市场财富（同库 Mkt-RF + RF）；“之后排名”是之后 5 年相对表现在 49 个行业中的名次。2021 年以后的起点不满 5 年，括号里注明实际月数。

附录 B：规则细节

B1 指数回撤（第 4 章）：日收盘价格指数，1985-01 起，从前高回撤 ≥20% 记为一次。谷底取收复前的最低收盘价；“收复”指收盘价第一次回到前高。不含股息。

B2 行业暴涨时代（第 5.2 节）：

- 信号：某月过去 36 个月总回报 ≥2.5 倍，且相对市场 ≥2.0 倍。
- 从首个信号开始，只要上一个信号之后 24 个月内又出现新信号，就算同一个暴涨时代在延续。
- 期间一旦从顶点回撤 ≥30%，这个时代即告结束，记为“崩”。下一个时代必须从谷底之后的新信号重新开始。
- “信号月买入”检验：在首个信号月末买入，持有 60 个月，与市场对比。
- 月末总回报指数，月内的极值更深。

B3 公司层（第 6–13 章）：

- 峰值搜索窗口：研究员给出的公司峰值月 ±9 个月；没有给出时，用主题兴起前 6 个月到主题谷底（没有谷底时用顶点后 24 个月）。进行中的主题，取兴起以来至今的最高点。
- “收复”：拆股复权后的日收盘价**严格高于**峰值收盘价。
- “持有至今倍数”：用含股息的复权价。
- 结局：有完整 Yahoo 报价的，按价格判定“活着-曾收复高点”或“活着-未回高点”；破产、清算、退市、被收购的，按研究员给出的来源判定。研究员判为死亡、但 Yahoo 仍有场外报价的（如 Lordstown、TuSimple、Silvergate），结局按研究员判定，价格只作参考。
- 主题真实性的五档判定和兑现标志，由研究员按非股价证据给出，每条都附来源。

附录 C：数据问题与陷阱

代码复用和改名（已人工核对，研究中均已避开）：

情况	代码
今天的代码已经属于另一家公司	BBBY (原 Overstock)、SI (2025 年起的新公司)、SPWR (Complete Solaria)、LAZR (ETF)、BTU / CHK / ARCH / UAL (重整后的新股权)、STX (2002 年重新上市的 Seagate, 与 1980 年代旧股无关)、BIIB (Yahoo 历史是 IDEC 的)、DNA (Genentech 1999 年重新上市后的股票)
改名但仍是同一股权	FB→META、SQ→XYZ、RIMM→BB、PEIX→ALTO、MOT→MSI (2011 年拆分)、Overstock→NXH
反向拆股（复权后看起来是天文数字的峰值）	Faraday Future 累计 1:1,440,000、Momentus 约 1:12,495、Canoo 1:460、AMC 1:10 (另有 APE 转换)、Citigroup 1:10、AIG 1:20

价格口径的人工核对：Amazon、eBay、JDS Uniphase 的研究员峰值价用的是更早的拆股口径，换算后与 Yahoo 一致，见 [scripts/analyze_themes.py](#) 中的 [MANUAL_OK](#)。Kroger 1988 年为抵御收购派发了每股 \$40 的特别现金，只复权拆股的价格会出现约 -86% 的假暴跌，因此改用含股息复权价 (USE_ADJ)。

收购价与峰值的口径：没有 Yahoo 价格的被收购、清算公司，表中的“最大回撤/损失”是研究员给出的收购价或清算价值相对峰值的比例。中间隔了拆股或反向拆股的，已经换算到同一口径：Chiron 实为峰值的约 2 倍，Ariba 约 -96%，VerticalNet 约 -99.99%。CMGI、Internet Capital Group、Gensia 的口径无法核实，不给数字 (LOSS_OVERRIDE)。

已知的缺口：

- 已退市公司的历史价格在 Yahoo 上基本查不到。Nikola、Fisker、SunPower、Luminar、Bed Bath & Beyond、WCI 等，峰值价按研究员来源，部分留空，不影响“死亡”这一判定。
- 研究员的网页检索配额中途用完，后半程改用 SEC EDGAR、FRED、Wikipedia 等已知网址补证。Wikipedia 来源和只能读到聚合标题的 2026 年新闻，在数据文件里标为中或低可信度。2025–2026 年的部分事件 (Waymo 运营规模、个别公司 2026 年动态) 属于此类。
- 篮子是人挑的。虽然按当年口径选并刻意纳入输家，仍可能偏向“后来还被记得的名字”，那些默默消失的小公司可能被低估。所以真实的死亡率大概率高于本报告的统计。行业层 (第 5 章) 不受这个问题影响，可以作为对照。
- Motorola→MSI、Lennar (2025 年分拆) 等涉及拆分的公司，Yahoo 的复权未必完整反映分拆的价值，结论为低可信度。

附录 D：复跑

在研究目录下依次执行 (Python 3.9, 需要 matplotlib、reportlab; 第一步只补缺, 已存在的价格文件不会重抓)：

```
python -X utf8 scripts/fetch_prices.py --companies
python -X utf8 scripts/assemble_source.py
python -X utf8 scripts/analyze_industry_market.py
python -X utf8 scripts/analyze_themes.py
python -X utf8 scripts/make_figures.py
python -X utf8 scripts/build_report.py
python -X utf8 scripts/render_pdf.py
```

正文在 [sections/*.md](#) 中编辑，由 [scripts/assemble_source.py](#) 拼成 [report_source.md](#)，再由 [build_report.py](#) 把 [{{TABLE:...}}](#) 和 [{{AGG:...}}](#) 占位符替换成计算结果，生成 [report.md](#)。不要直接改 [report.md](#)。研究员的原始结果在 [data/research/](#) (每个时代一个 json 加一份 notes)，价格原文的哈希在 [data/raw/prices/manifest.json](#)。研究其他截止日，请另建日期目录，不要覆盖本快照。